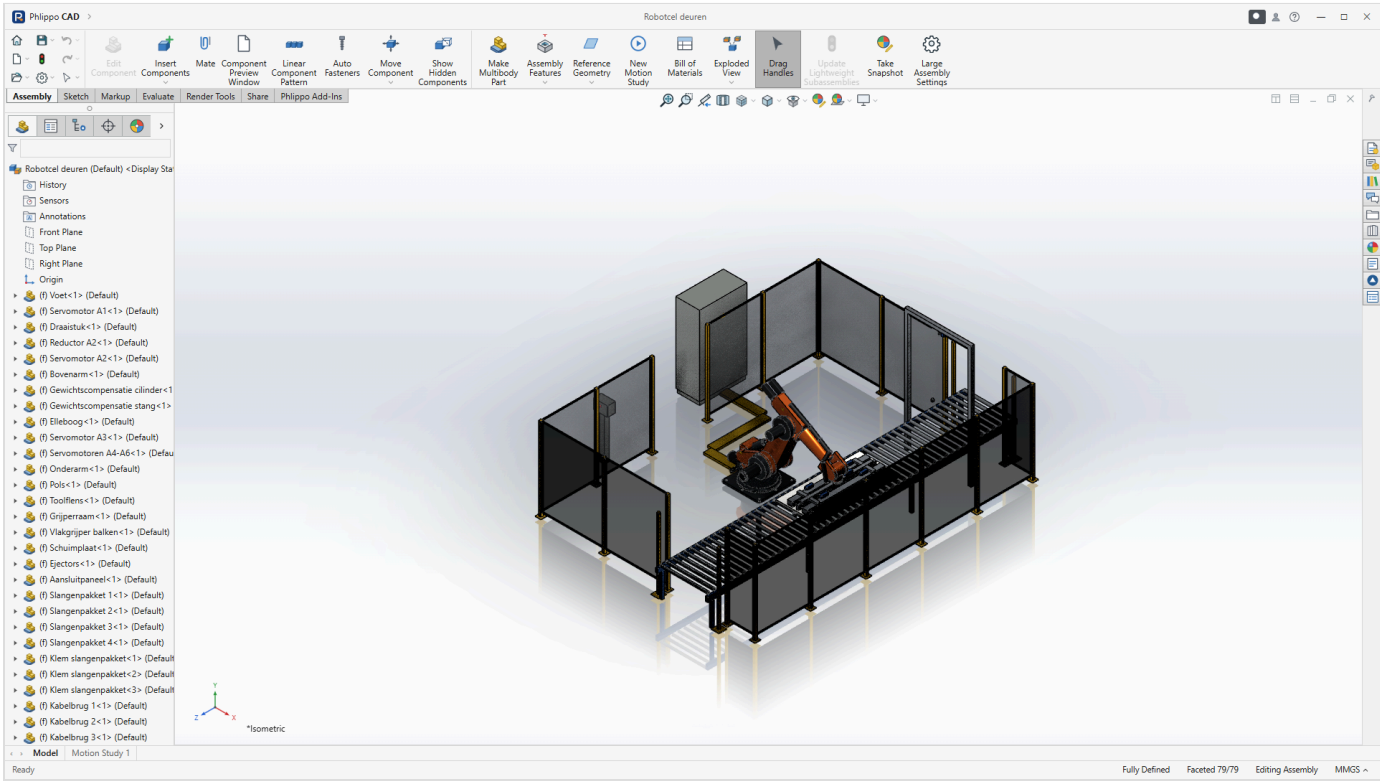
Robotcel: deuren, plinten en planken van de band

Industriële 6-assige robot PR 120 R2700 met vlakgrijper, camera, veiligheidshek en schakelkast met HMI.



Inhoud

1. README: overzicht, kosten en raad
2. Beelden van de robot, de cel en de kast
3. De HMI
4. Schemaset (19 bladen, A3 liggend)
5. Berekeningen
6. Grijpen
7. Veiligheid
8. Besturing
9. Eisen

Robotcel: een industriële robot die deuren, plinten en planken van de band neemt (2026-11-09)

Gevraagd door Ian: een levensgrote robotarm die deuren met zuignappen van een lopende band afneemt en ze in alle richtingen kan neerleggen. Hij moet ook plinten, kleine planken en andere stukken kunnen nemen, zelf het stuk vinden en weten hoe hij het pakt. Hij moet snel zijn en volgens de normen van een industriële robot gebouwd zijn, ook qua uitzicht. De eisen staan in EISEN.md.

Wat er is

Deel	Wat	Bestand
Robot	6 assen, draagvermogen 120 kg, bereik 2700 mm (polsmidden), toolflens ISO 9409-1-A125	`maak-robotarm.mjs` -> `Robotcel.kcad`
Grijper	vlakgrijper: 2 x Schmalz FA-M 1972 x 130 + 1 x FMP-60 1972 x 60, schuim met zelfsluitende ventielen, 3 zones, 5 ejectors	idem
Herkennen	camera Basler ace 2 (5 MP) en laser boven de band, fotocel, stopper; de grijpplanner rekent per stuk grijppunt, draaiing en zones	`besturing/greep.py`, docs/Grijpen.md
Cel	rollenbaan, veiligheidshek 2000 hoog met vergrendelde deur, lichtschermen met muting, bedienpaneel met noodstop	`Robotcel.kcad`
Kabels	motor- en encoderkabels binnen door de holle assen, slangenpakket over de onderarm, aansluitpaneel op de voet, kabelbrug naar de kast	idem
Schakelkast	Rittal VX25 8206.000 (1200 x 2000 x 600) met montageplaat, alle toestellen en de deuren	`kast/maak-kast.mjs` -> `kast/Schakelkast.kcad`, `kast/Schakelkast-open.kcad`
HMI	aanraakscherm 15,6" in de kastdeur: overzicht, stukken met camerabeeld, handbediening, statistiek (stuks per uur, cyclustijd, OEE), alarmen, onderhoud, veiligheid	`hmi/index.html`, beelden in `hmi/beelden/`
Schema's	19 bladen zoals EPLAN: voeding, servo's, 24 V, veiligheid, netwerk, I/O, pneumatiek (ISO 1219-1), opstelling kast en deuren, klemmenplannen, stuklijst	`schema/maak-schema.mjs` -> `schema/Schemaset-robotcel.pdf`
Berekeningen	koppel per as, reductoren, snelheden, motoren, gewichtscompensatie, vacuüm, persslucht	docs/Berekeningen.md
Veiligheid	risicobeoordeling, veiligheidsfuncties met PL, validatie	docs/Veiligheid.md
Besturing	opbouw, toestandsmachine, cyclus, software	docs/Besturing.md

De robot

- **Assen en snelheid:** A1 draaivoet 130 °/s, A2 schouder 120 °/s, A3 elleboog 120 °/s, A4/A5 pols 220 °/s, A6 300 °/s

(zoals een industriële robot van deze klasse). Elke as heeft een servomotor met rem en multiturn-encoder en een cycloïdale reductor met holle as (Nabtesco RV-C): RV-320C op A1 tot A3, RV-100C op A4 en A5, RV-50C op A6.

- **De cilinder op de schouder is geen aandrijving.** Het is een hydropneumatische gewichtscompensatie die het

eigen gewicht van de arm en de helft van de last draagt; zo kan A2 snel bewegen met een motor van 2,9 kW.

- **Maakwijze:** de armdelen zijn lasconstructies uit lasergesneden S355-plaat (zijplaten met de omtrek uit het model,

een gezette omtrekband), na het lassen spanningsarm gegloeid, de lagerzittingen en flenzen in één opspanning nagefreesd, gestraald en gepoedercoat RAL 2004 (armen) en RAL 7016 (voet). Na de eerste weging de massa's in het rekenblad bijwerken.

- **Opschriften:** typenaam, asnummers met draairichting, waarschuwingen ISO 7010 (W001, W024) en het typeplaatje

volgens EN ISO 10218-1.

Kosten, eerlijk gezegd

Het budget van € 3.000 tot € 12.000 dekt deze robot niet. Alleen de zes reductoren en de zes servo's kosten al meer dan € 12.000, ook als je goedkope Chinese reductoren koopt. Daar komen nog bij: de gelaste arm, de vlakgrijper, de camera, de veiligheid, de kast en het hek. Hieronder staat de raming met de bron per regel. **Schatting** betekent dat ik geen prijs vond en een marktprijs inschat; vraag daarvoor een offerte.

Groep	Wat	Prijs (excl. btw)	Bron
Reductoren	3 x RV-320-klasse, compatibel (Chinees)	3 x € 830	made-in-china, US$ 900
	2 x RV-100-klasse, 1 x RV-50-klasse	3 x € 600 (schatting)	offerte
	(origineel Nabtesco RV-C met holle as)	(offerte)	nabtesco.de RV-C
Servoversterkers	Inovance SV660N: 2 x NT017I, 1 x NT021I, 3 x NT5R4I	€ 5.282	actintime.be
Servomotoren	Inovance MS1H3 met rem: 2 x 2,9 kW, 1 x 4,4 kW, 3 x 1,3 kW	€ 6.000 (schatting)	actintime.be motoren (850 W kost er € 702)
Arm	lasergesneden S355, lassen, nafrezen, lagers, poedercoat, gewichtscompensatie	€ 9.000 (schatting)	offerte bij een staalbouwer
Grijper	2 x Schmalz FA-M 1972, 1 x FMP-60 1972	€ 4.500 (schatting)	Schmalz FA-M, offerte
	5 x ejector SBPL 100 HV	5 x € 1.000	Zoro, US$ 1.083
	vacuümschakelaars, ventielen, profiel 80 x 40 (5 m)	€ 900	RS ZSE20A € 97, item € 55,61/m
Camera	Basler ace 2 + lens + 2 ledbalken + laser (dikte)	€ 2.400 (schatting)	Edmund, Basler € 815
Veiligheid	Pilz PNOZmulti 2 + uitbreiding	€ 1.040	RS € 737 + schatting
	2 lichtschermen Sick deTec4 (zender + ontvanger)	€ 5.800	RS ontvanger € 1.611,50, zender geschat
	deurvergrendeling Schmersal AZM201	€ 585	industry-electronics
Kast	Rittal VX25 8206.000, montageplaat, goten, filterventilatoren	€ 2.200 (schatting)	offerte Rittal
	HMI Advantech FPM-215W-P4BE	€ 847	DigiKey
	IPC, EtherCAT-I/O, voedingen, beveiligingen, klemmen, kabels	€ 3.500 (schatting)	offertes
Cel	hek met palen en panelen, stopper, fotocellen, kabelbrug	€ 3.300	Festo stopper € 580 + schatting
Totaal		**± € 55.000**	

Mijn raad: koop een tweedehands industriële robot van deze klasse met zijn eigen besturing (120 kg, ±2,7 m), voor ± € 15.000 tot € 25.000 (marktschatting, geen bron). Daar komen dan de grijper, de camera, de cel en de kast uit deze map bij. Dat is goedkoper, sneller in gebruik en de robot is al gekeurd (EN ISO 10218-1). Deze map blijft in beide gevallen bruikbaar.

Wat nog moet gebeuren voor hij echt draait

1. Offertes voor de regels met een schatting; dan kiezen tussen zelfbouw en tweedehands.
2. Bij zelfbouw: de werktekeningen van de lasdelen (de zijplaten volgen uit `maak-robotarm.mjs`), FEM van de bovenarm

   en de voet, en de keuze van de lagers.
3. De veiligheid valideren met SISTEMA (EN ISO 13849-1) en de CE-markering met een technisch dossier

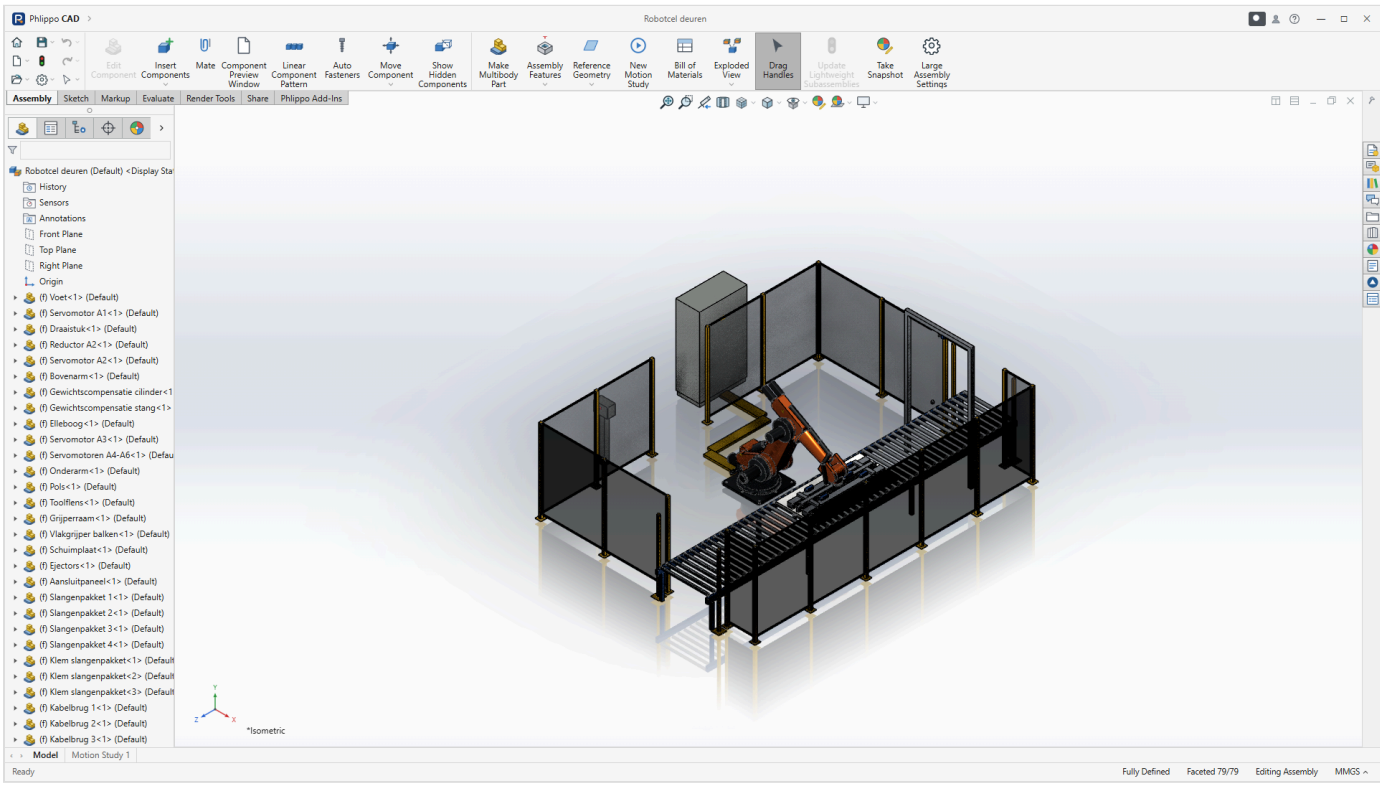
   (Machineverordening (EU) 2023/1230, vanaf 20 januari 2027).
4. De camera inleren (kalibratie met een dambordpatroon) en de grijpplanner afstellen op echte stukken.

Opnieuw maken

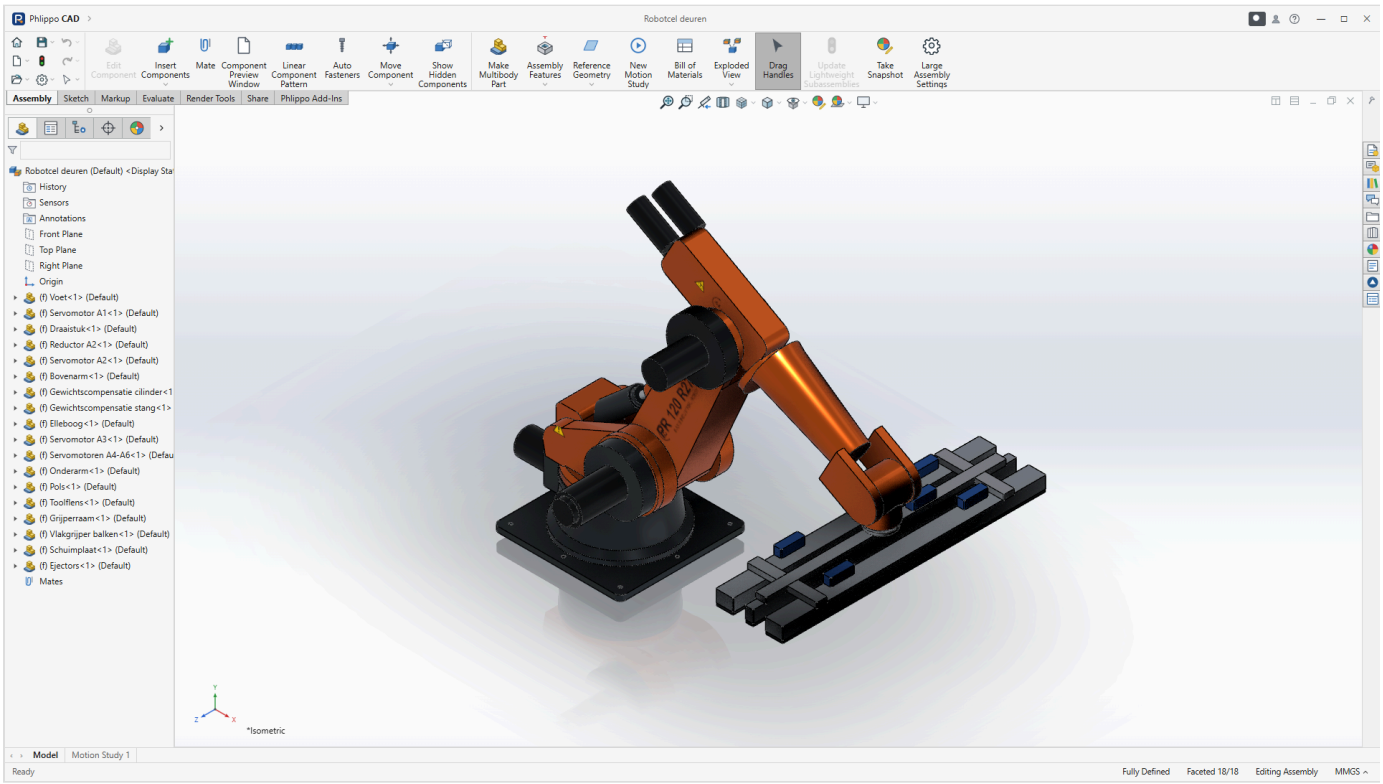
```
node voorbeelden/robotarm/maak-robotarm.mjs
node voorbeelden/robotarm/kast/maak-kast.mjs
node voorbeelden/robotarm/schema/maak-schema.mjs
python voorbeelden/robotarm/docs/berekeningen.py
python voorbeelden/robotarm/besturing/greep.py
```

Testen: `npx cross-env VOORBEELDEN=1 vitest run src/qa/qaRobotarm.test.ts src/qa/schemaNorm.test.ts`. Beelden: `node e2e/tools/look-robotarm.mjs`, `node e2e/tools/look-kast.mjs`, `node e2e/tools/hmi-robotarm.mjs`.

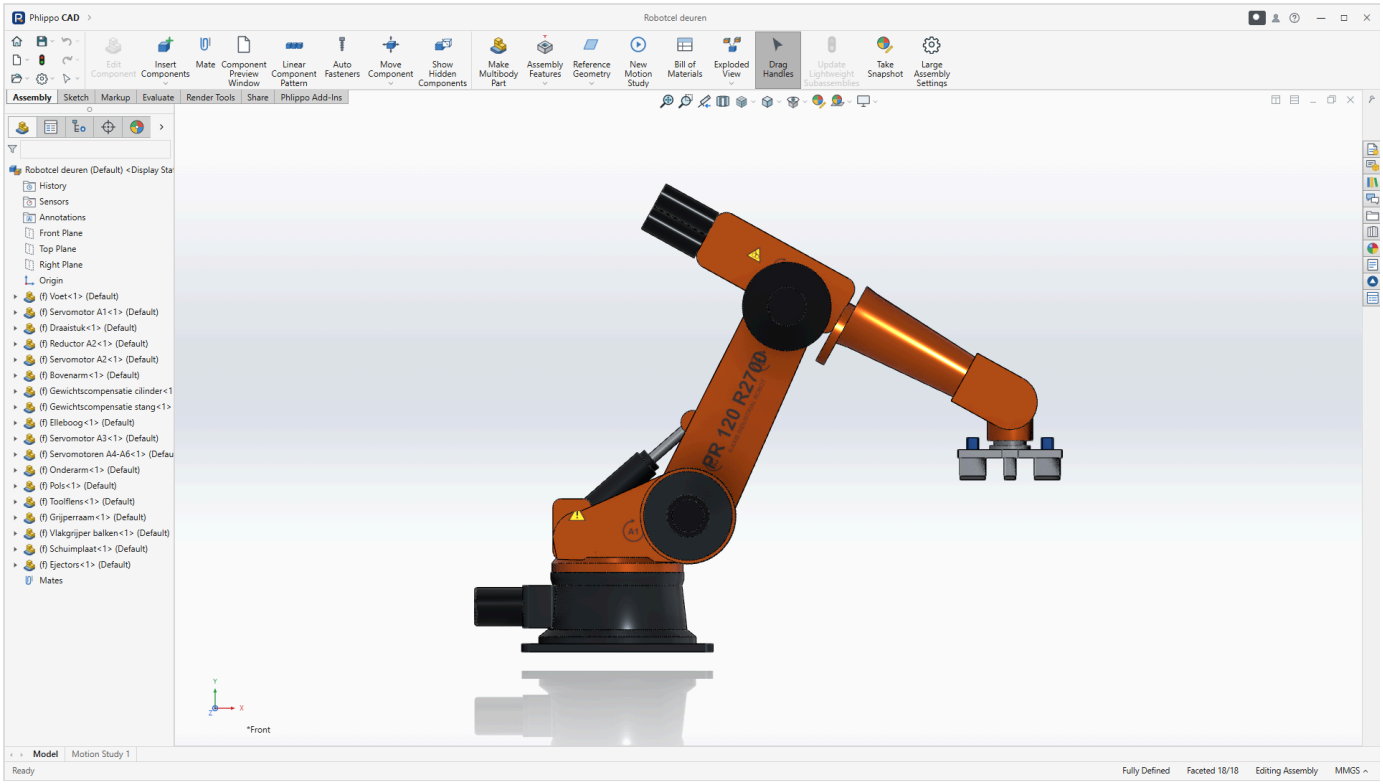
De robot en de cel



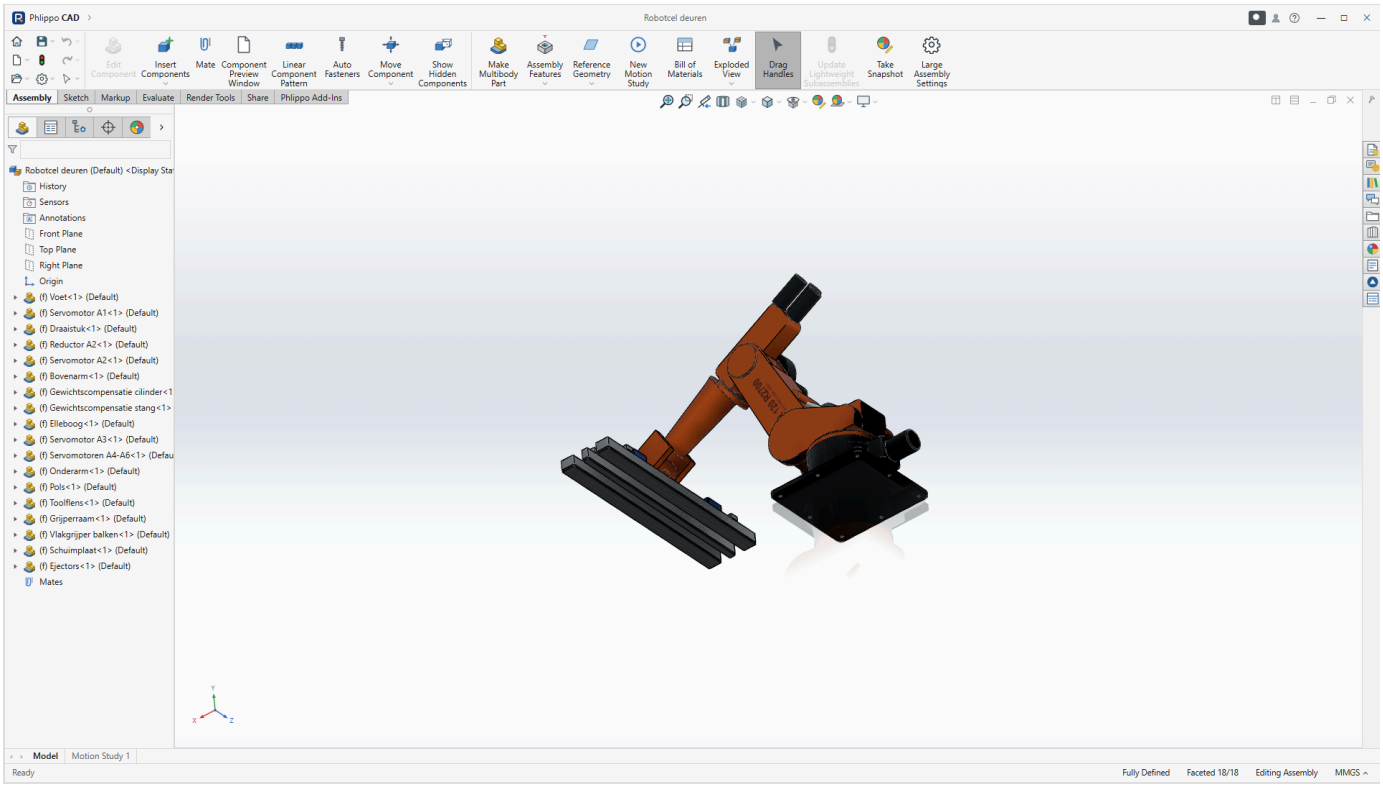
De robotcel: robot, rollenbaan, camera-portaal, hek met lichtschermen, schakelkast en bedienpaneel



De robot PR 120 R2700 met de vlakgrijper (3 zuigbalken, ejectors) en het slangenpakket

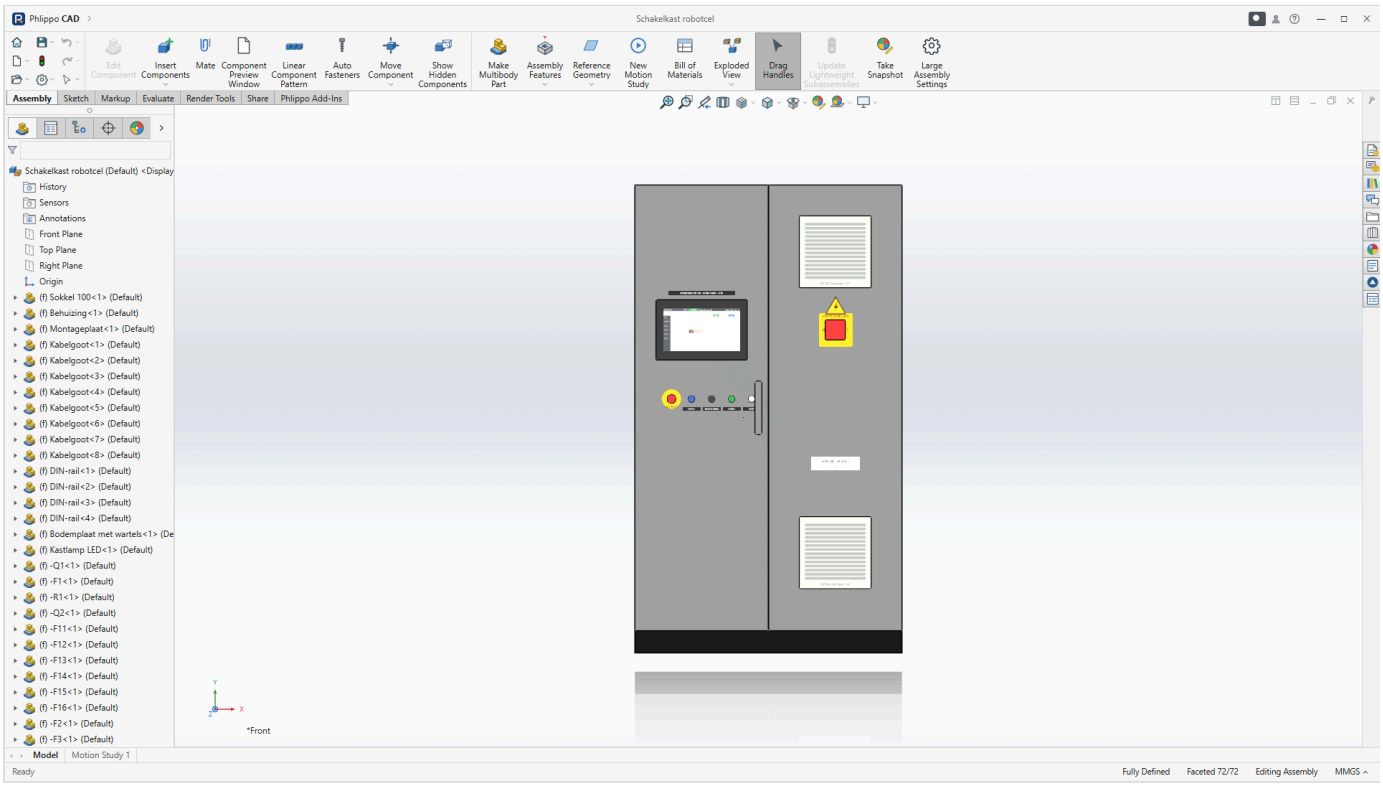


Vooraanzicht: de robot neemt een deur van de band

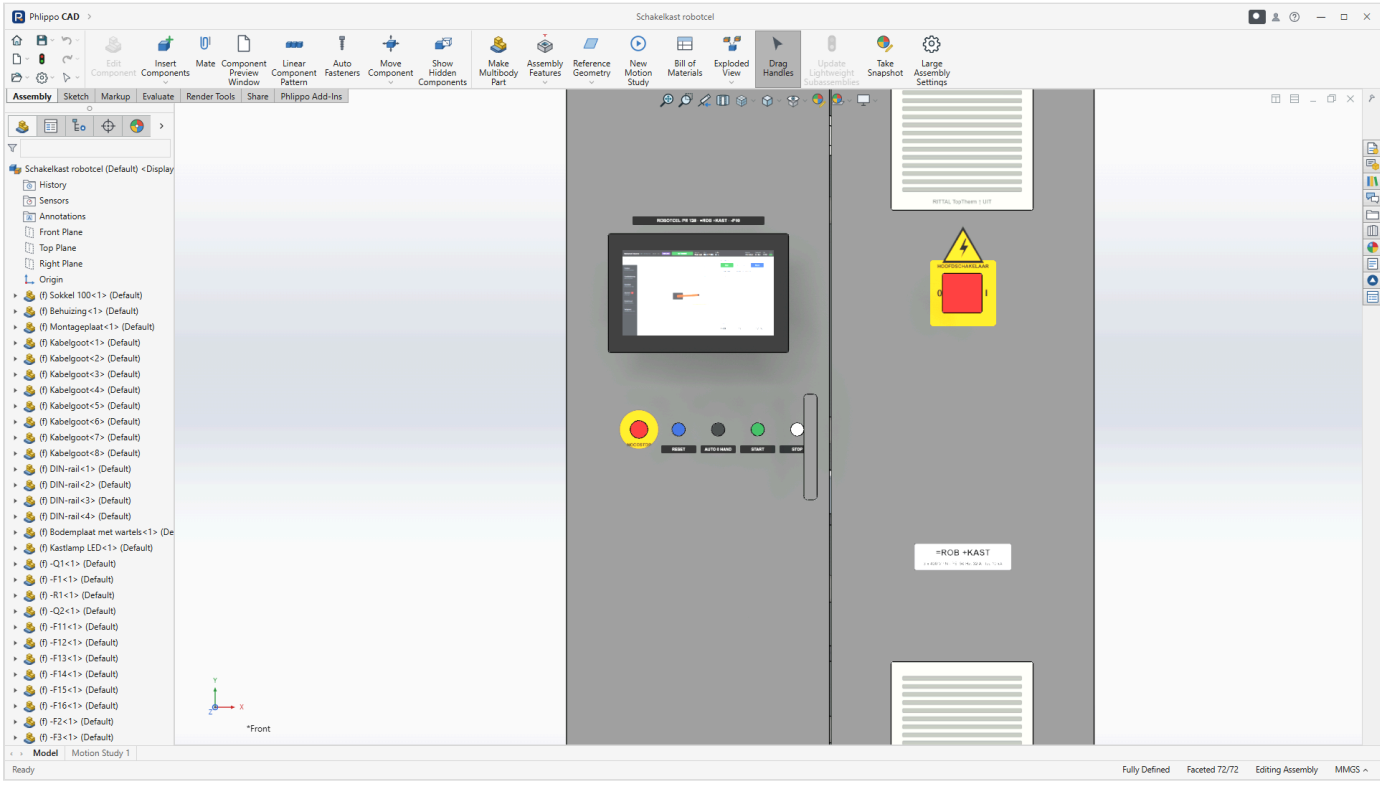


Van achteren: gewichtscompensatie, polsmotoren, aansluitpaneel op de voet

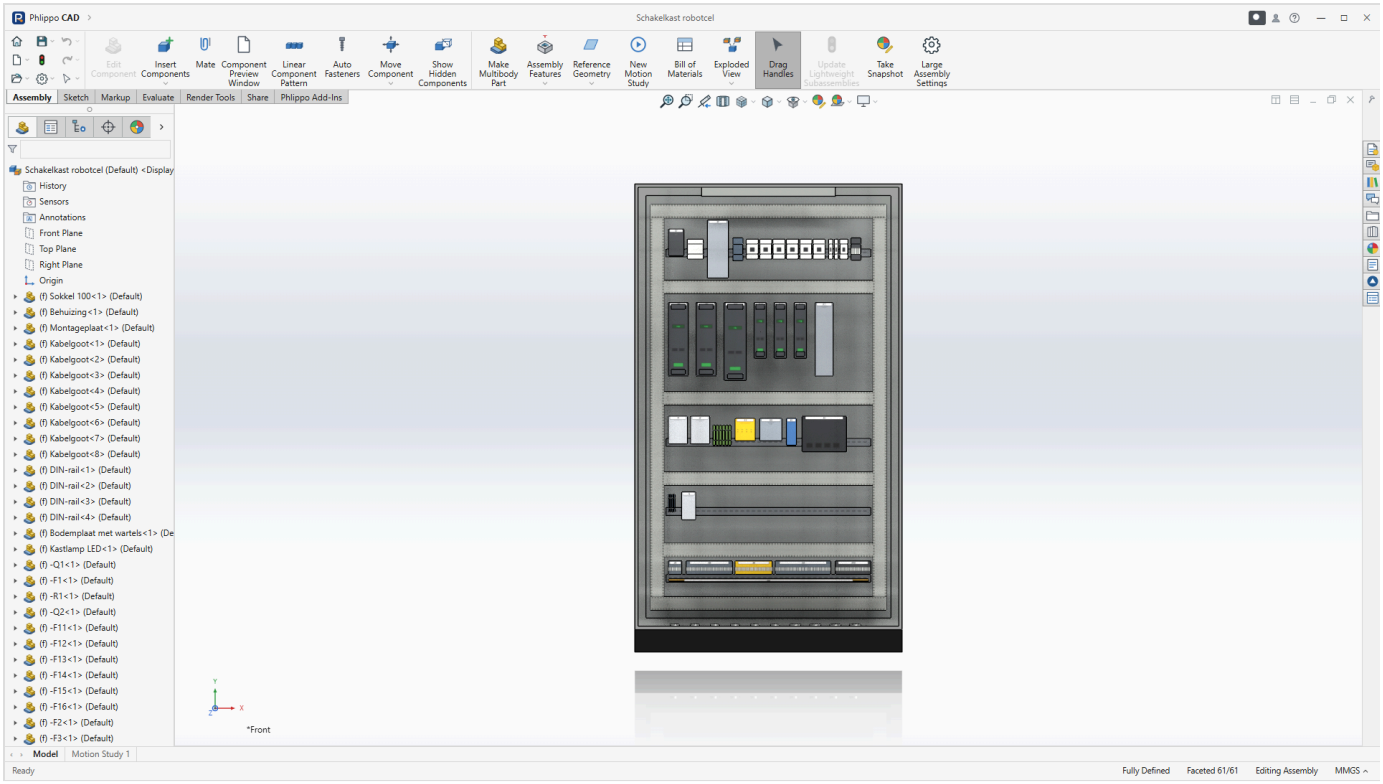
De schakelkast



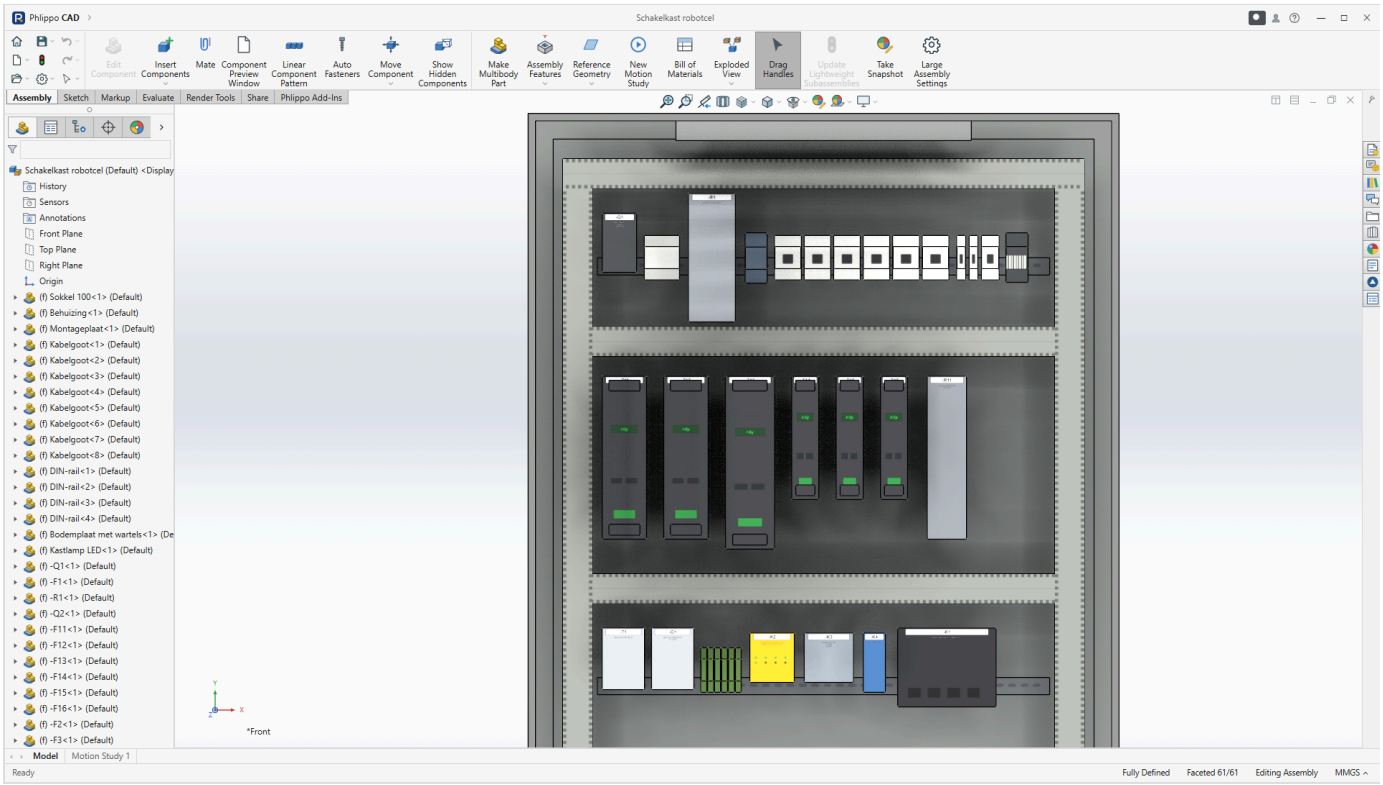
Dicht: HMI, noodstop en bediening links, hoofdschakelaar en ventilatie rechts



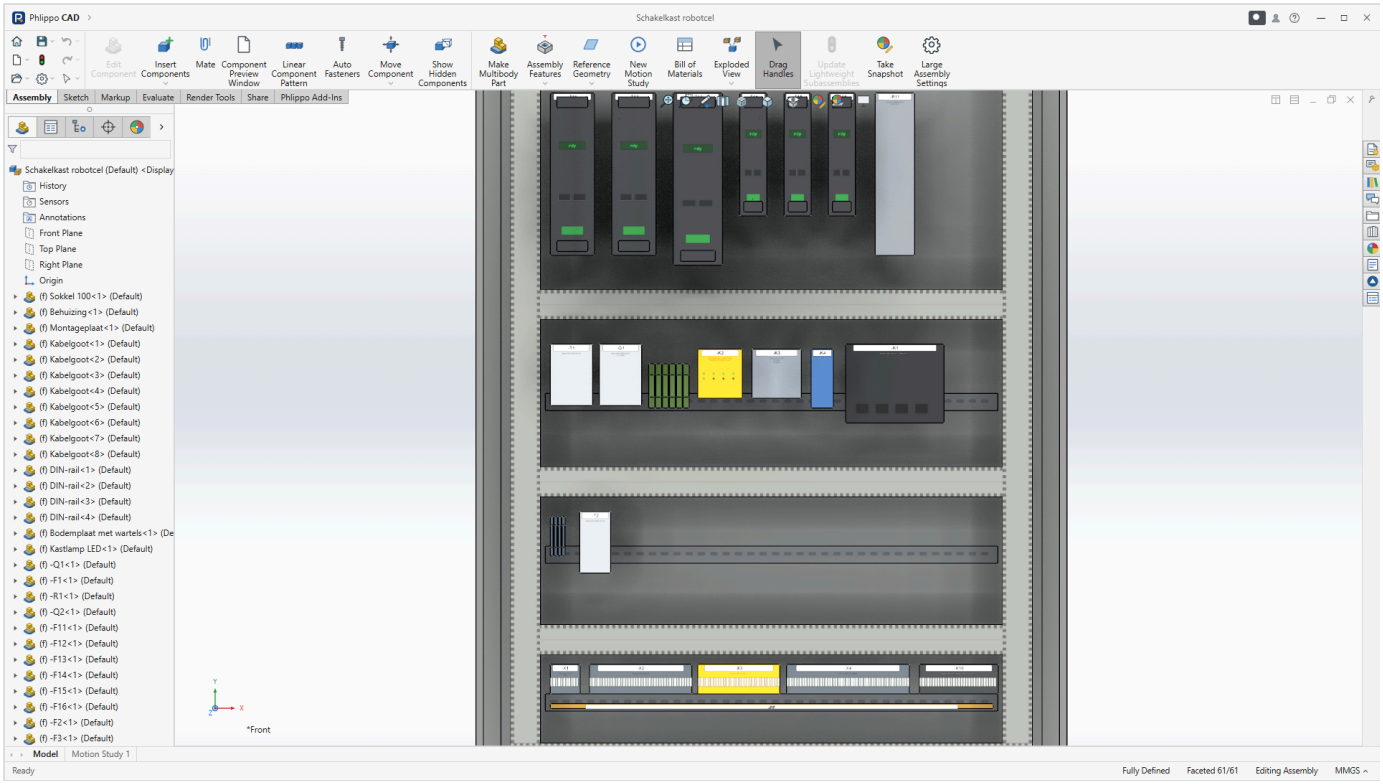
Bediening van dichtbij



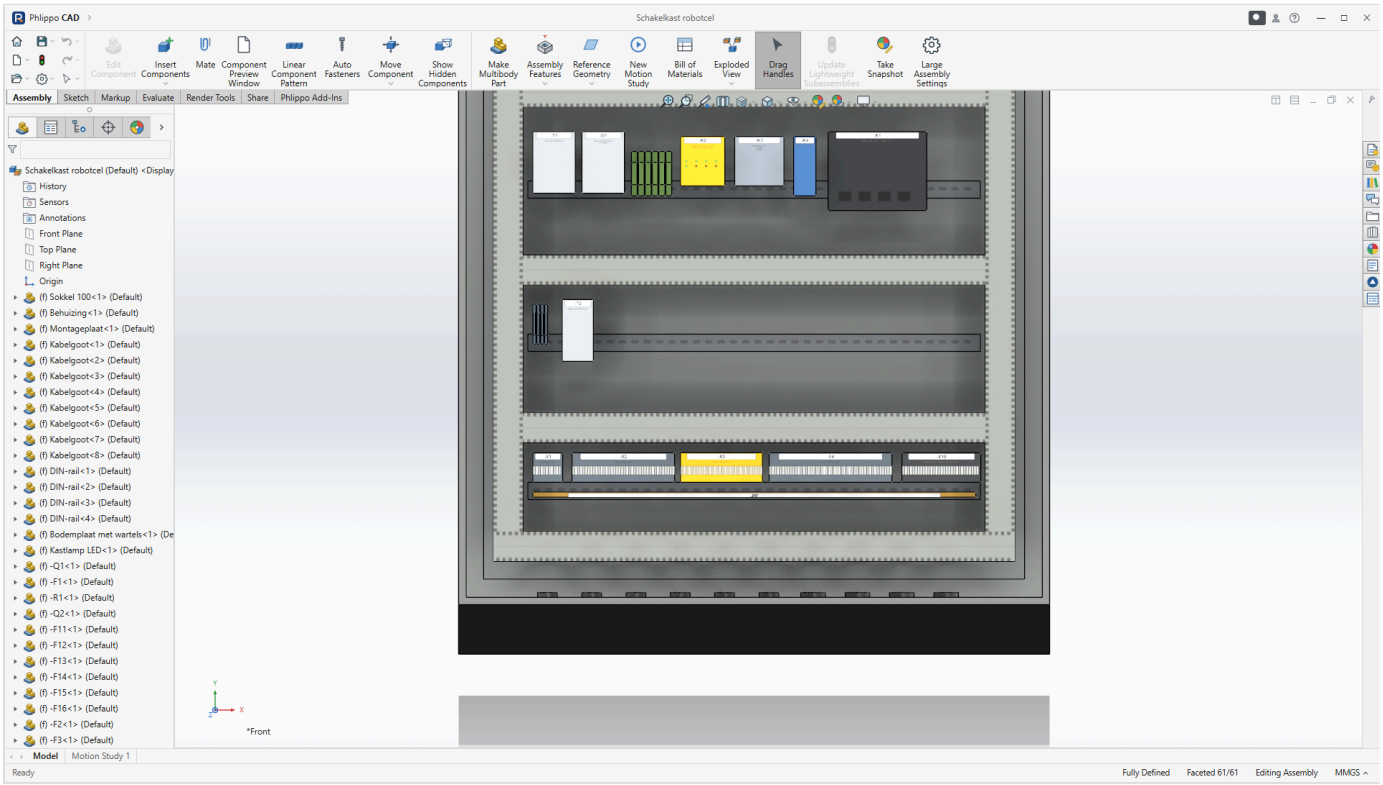
Montageplaat: rij 1 voeding 400 V, rij 2 servoversterkers, rij 3 24 V, veiligheid, I/O, PC, rij 4 relais, rij 5 klemmen



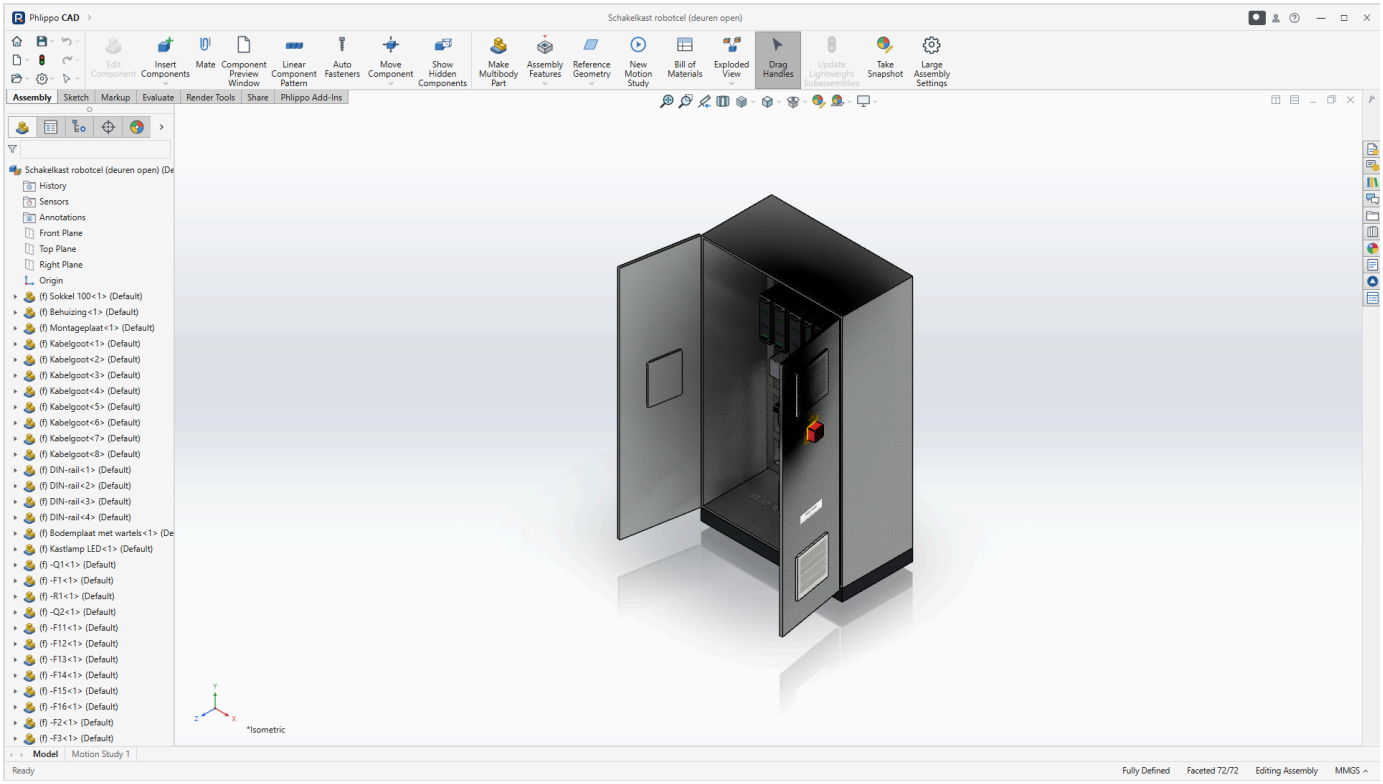
Rij 1: hoofdschakelaar, overspanning, netfilter, netmagneet, installatieautomaten



Rij 2 en 3: servoversterkers, voeding 24 V, buffer, beveiligingen, veiligheidsbesturing, EtherCAT-I/O, switch, PC

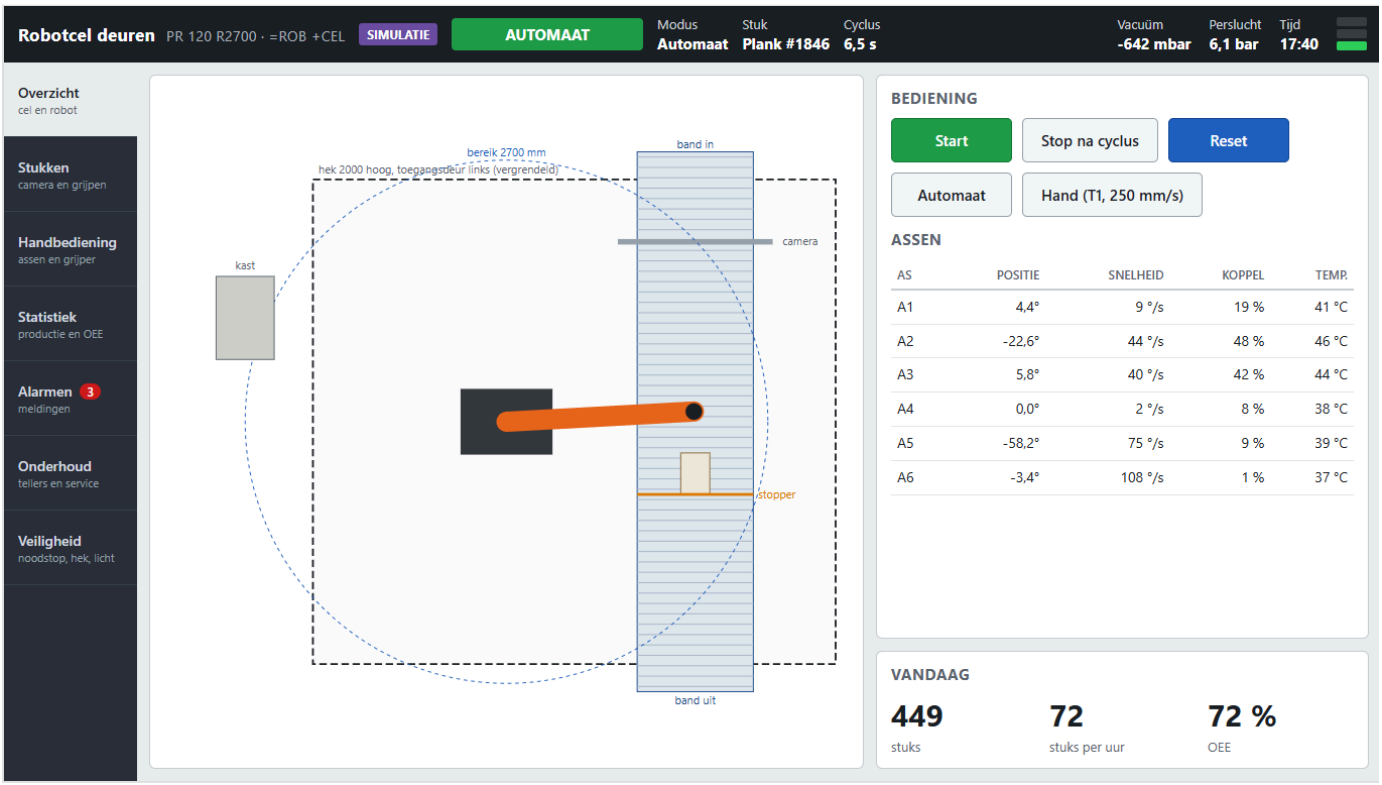


Rij 5: klemmen -X1 tot -X4, Harting -X10, PE-rail

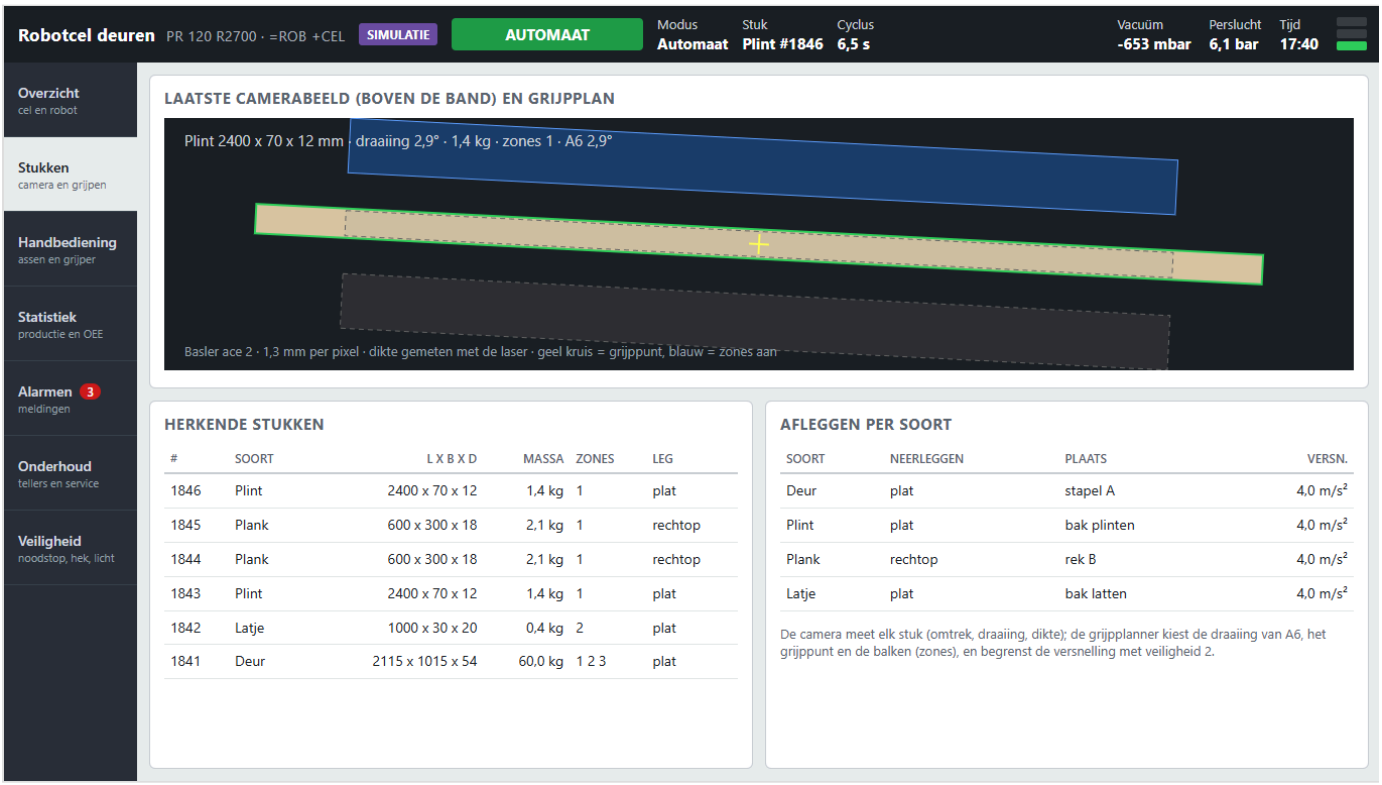

Philippo CAD
Schakelkast robotcel (deuren open)
Edit Component
Insert Components
Mate
Component Preview Window
Linear Component Pattern
Auto Fasteners
Move Component
Show Hidden Components
Make Multibody Part
Assembly Features
Reference Geometry
New Motion Study
Bill of Materials
Exploded View
Drag Handles
Update Lightweight Subassemblies
Take Snapshot
Large Assembly Settings
Assembly
Sketch
Markup
Evaluate
Render Tools
Share
Philippo Add-Ins
Schakelkast robotcel (deuren open) (De
History
Sensors
Annotations
Front Plane
Top Plane
Right Plane
Origin
(f) Sokkel 100<1> (Default)
(f) Behuizing<1> (Default)
(f) Montageplaat<1> (Default)
(f) Kabelgoot<1> (Default)
(f) Kabelgoot<2> (Default)
(f) Kabelgoot<3> (Default)
(f) Kabelgoot<4> (Default)
(f) Kabelgoot<5> (Default)
(f) Kabelgoot<6> (Default)
(f) Kabelgoot<7> (Default)
(f) Kabelgoot<8> (Default)
(f) DIN-rail<1> (Default)
(f) DIN-rail<2> (Default)
(f) DIN-rail<3> (Default)
(f) DIN-rail<4> (Default)
(f) Bodemplaat met wartels<1> (De
(f) Kastlamp LED<1> (Default)
(f) -Q1<1> (Default)
(f) -F1<1> (Default)
(f) -R1<1> (Default)
(f) -Q2<1> (Default)
(f) -F11<1> (Default)
(f) -F12<1> (Default)
(f) -F13<1> (Default)
(f) -F14<1> (Default)
(f) -F15<1> (Default)
(f) -F16<1> (Default)
(f) -F2<1> (Default)
(f) -F3<1> (Default)
*Isometric
Model
Motion Study 1
Ready
Fully Defined
Faceted 72/72
Editing Assembly
MMGS

Deuren open

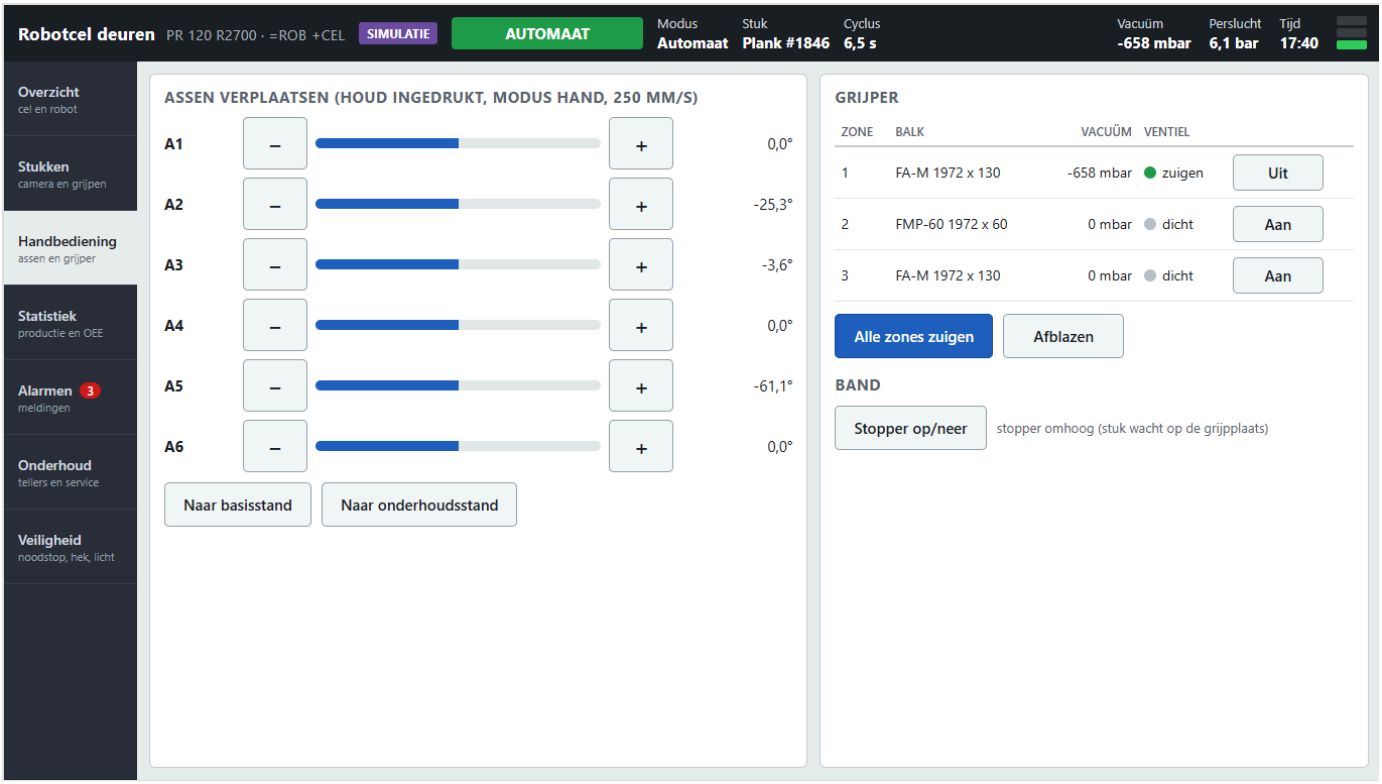
De HMI (aanraakscherm -P10 in de kastdeur)



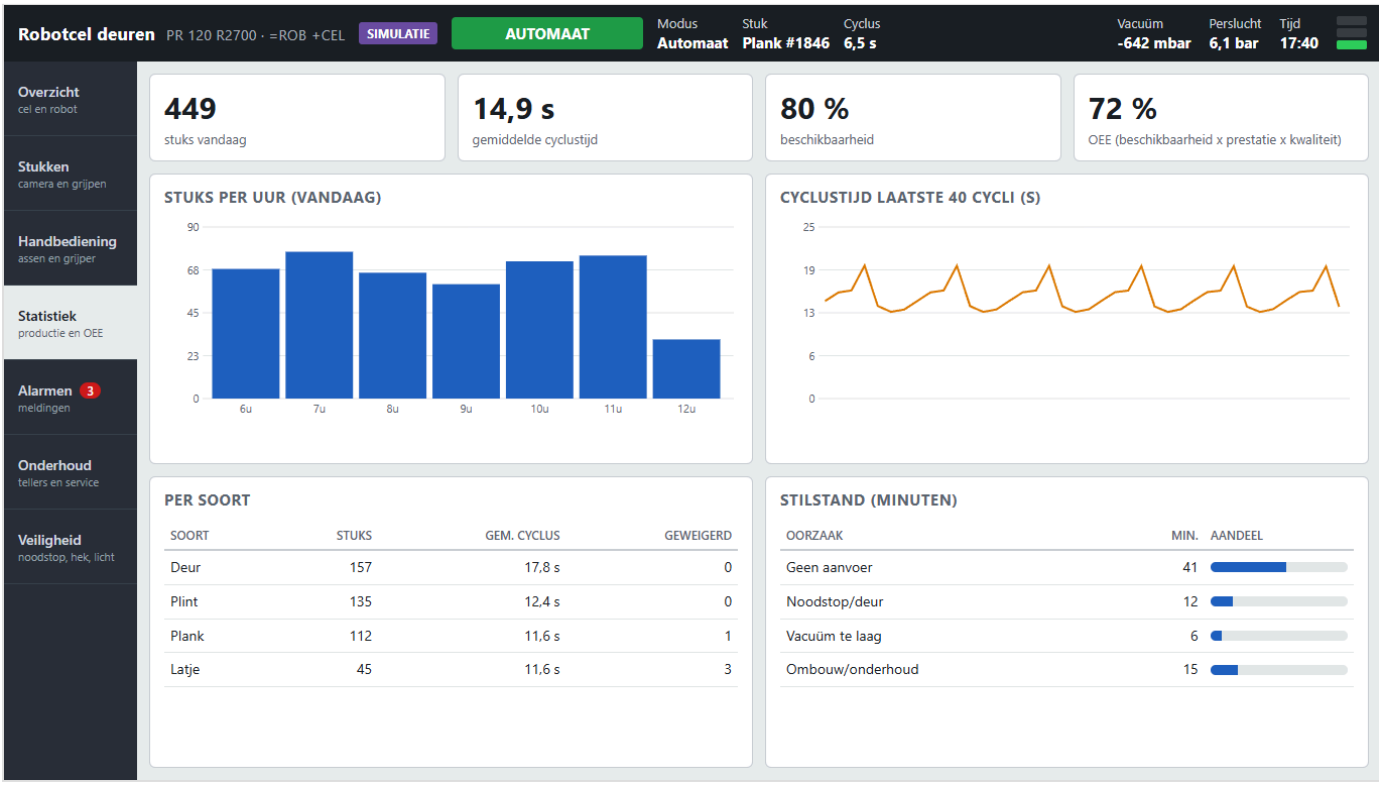
overzicht



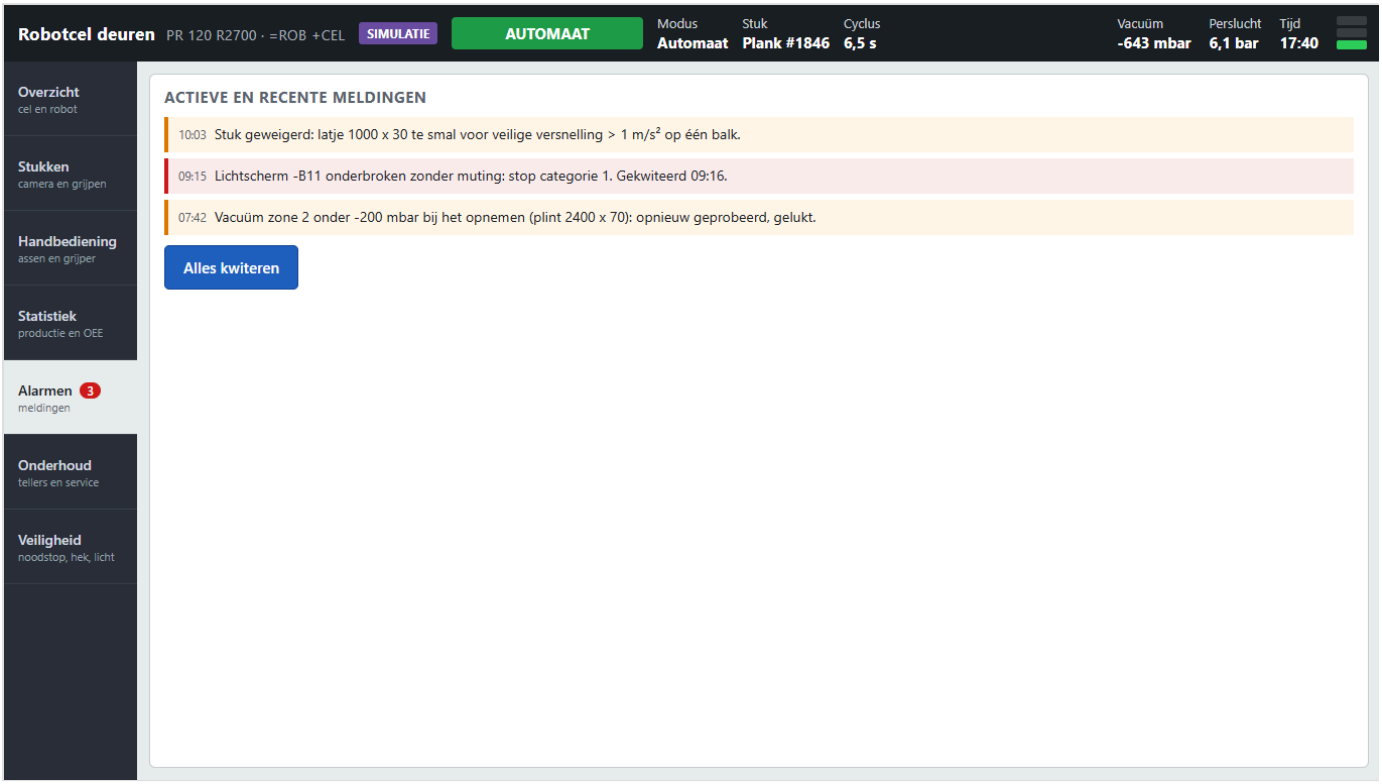
stukken



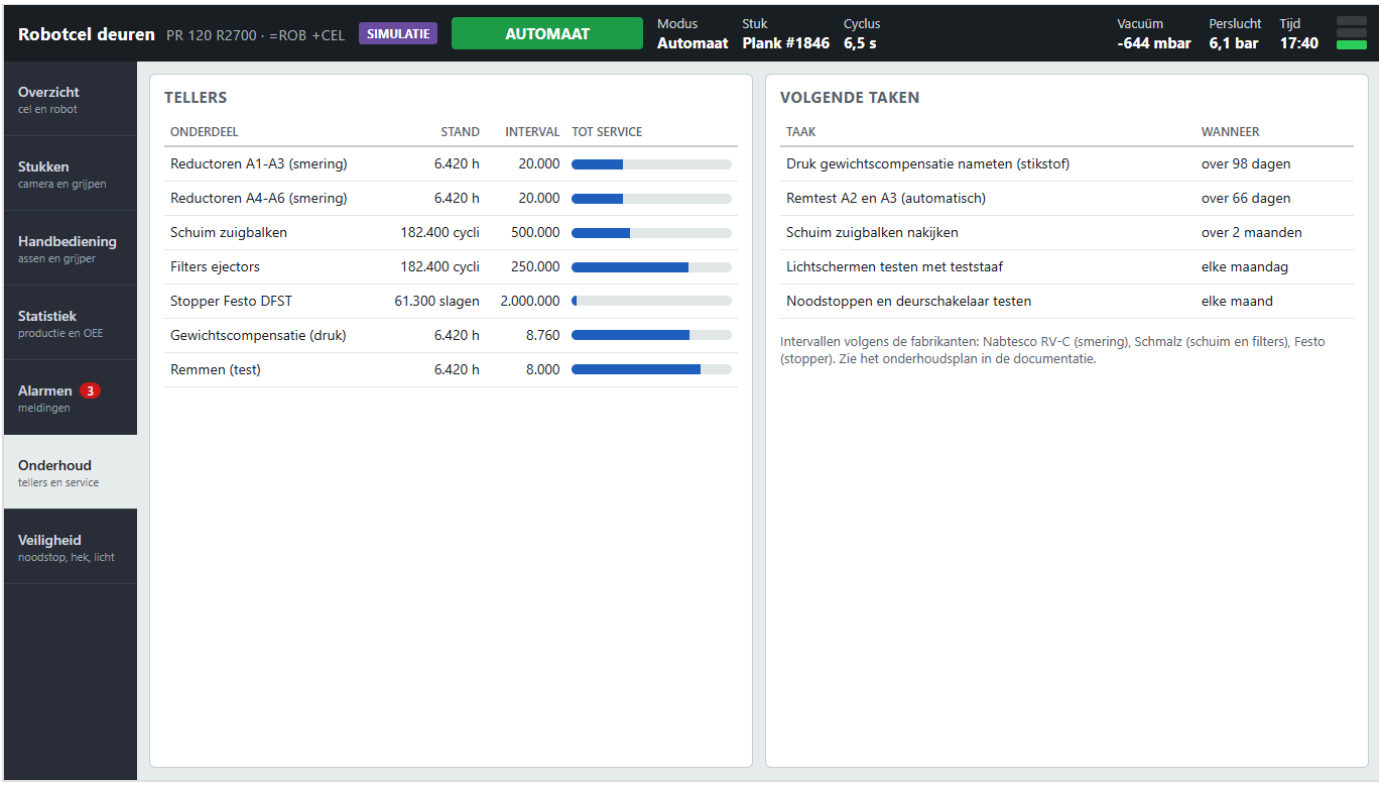
hand



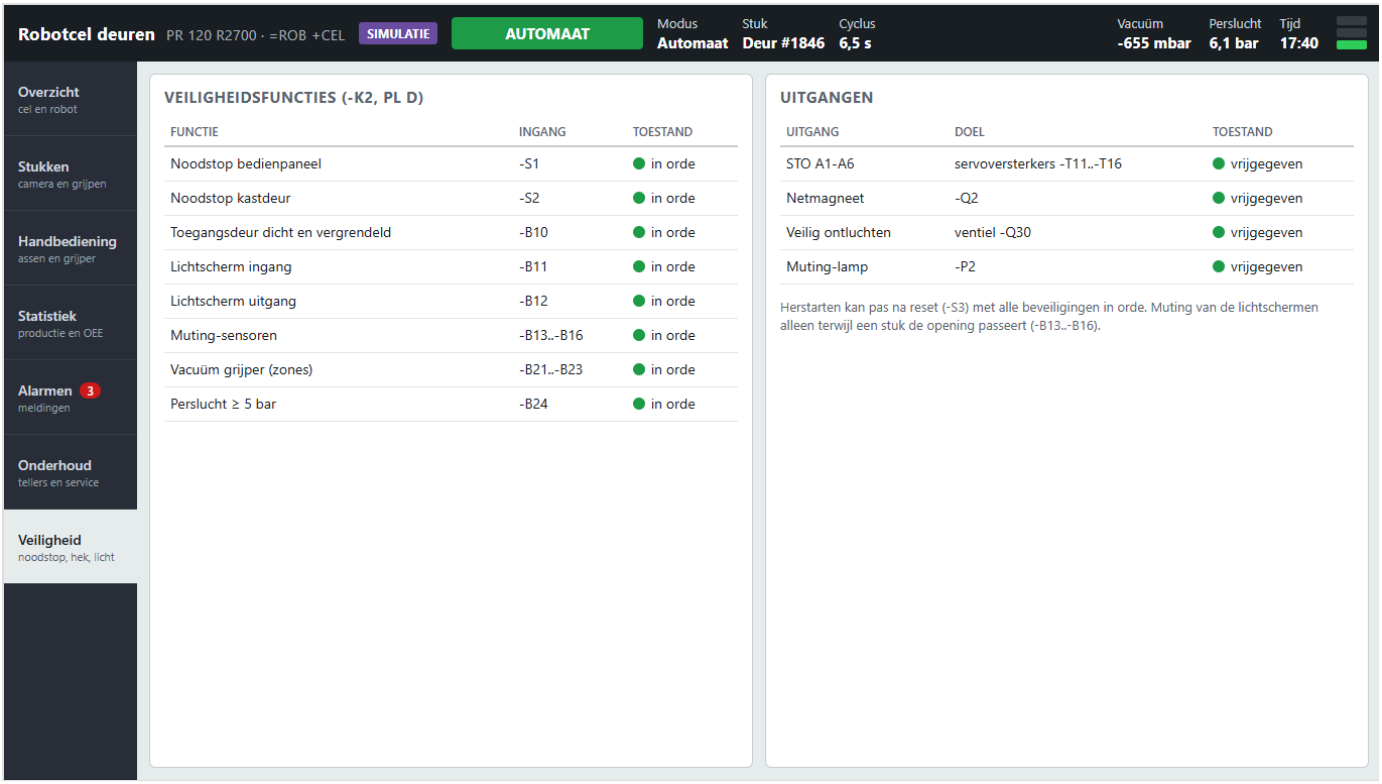
statistiek



alarmen



onderhoud


Robotcel deuren
PR 120 R2700 · =ROB +CEL
SIMULATIE
AUTOMAAT
Modus
Automaat
Stuk
Deur #1846
Cyclus
6,5 s
Vacuüm
-655 mbar
Perslucht
6,1 bar
Tijd
17:40
Overzicht
cel en robot
Stukken
camera en grijpen
Handbediening
assen en grijper
Statistiek
productie en OEE
Alarmen
3
meldingen
Onderhoud
tellers en service
Veiligheid
noodstop, hek, licht
VEILIGHEIDSFUNCTIES (-K2, PL D)
FUNCTIE
INGANG
TOESTAND
Noodstop bedienpaneel
-S1
in orde
Noodstop kastdeur
-S2
in orde
Toegangsdeur dicht en vergrendeld
-B10
in orde
Lichtscherm ingang
-B11
in orde
Lichtscherm uitgang
-B12
in orde
Muting-sensoren
-B13..-B16
in orde
Vacuüm grijper (zones)
-B21..-B23
in orde
Perslucht ≥ 5 bar
-B24
in orde
UITGANGEN
UITGANG
DOEL
TOESTAND
STO A1-A6
servoversterkers -T11..-T16
vrijgegeven
Netmagneet
-Q2
vrijgegeven
Veilig ontluchten
ventiel -Q30
vrijgegeven
Muting-lamp
-P2
vrijgegeven
Herstarten kan pas na reset (-S3) met alle beveiligingen in orde. Muting van de lichtschermen alleen terwijl een stuk de opening passeert (-B13..-B16).

veiligheid

Phlippo CAD

Ian

Robotcel deuren

robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera

Projectgegevens

Project	Robotcel deuren
Omschrijving	robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera
Eigenaar	Ian
Tekeningnr.	ROB-E01
Revisie	1 (2026-11-09)

Installatiegegevens

Installatie	=ROB robotcel
Plaats	+KAST schakelkast, +CEL cel
Voeding	3 x 400 V / N / PE, 50 Hz, 32 A
Besturing	24 V DC
Schakelkast	Rittal VX25 8206.000, 1200 x 2000 x 600

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457 · EN 60204-1 · ISO 1219-1 · EN ISO 13849-1

Bewerkt op: 2026-11-09 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 19

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Titelblad**	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	19 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		

Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=ROB	+KAST	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	3	Voeding 400 V — netaansluiting, hoofdschakelaar, netmagneet	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	4	Servoversterkers A1 tot A3 — vermogen, motor, rem	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	5	Servoversterkers A4 tot A6 — vermogen, motor, rem	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	6	Voeding 24 V DC — verdeling met elektronische beveiligingen	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	7	Veiligheid — noodstop, deur, lichtschermen, STO	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	8	Besturing en netwerk — IPC, EtherCAT, camera, HMI	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	9	Ingangen — -K3 EL1809, 16 x 24 V	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	10	Uitgangen — -K3 EL2809, 16 x 24 V / 0,5 A	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	11	Pneumatiek — vacuüm, afblazen, stopper (ISO 1219-1)	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	12	Opstelling montageplaat — schaal 1:8,5, met legende	&ELU Opstellingsplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	13	Opstelling deuren en zijaanzicht — HMI, bediening, ventilatie	&ELU Opstellingsplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	14	Klemmenplan — -X1 voeding 400 V	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	15	Klemmenplan — -X2 24 V verdeling	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	16	Klemmenplan — -X3 veiligheid (veld)	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	17	Klemmenplan — -X4 I/O (sensoren, ventielen, toren)	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	18	Stuklijst — blad 1	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	19	Stuklijst — blad 2	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	

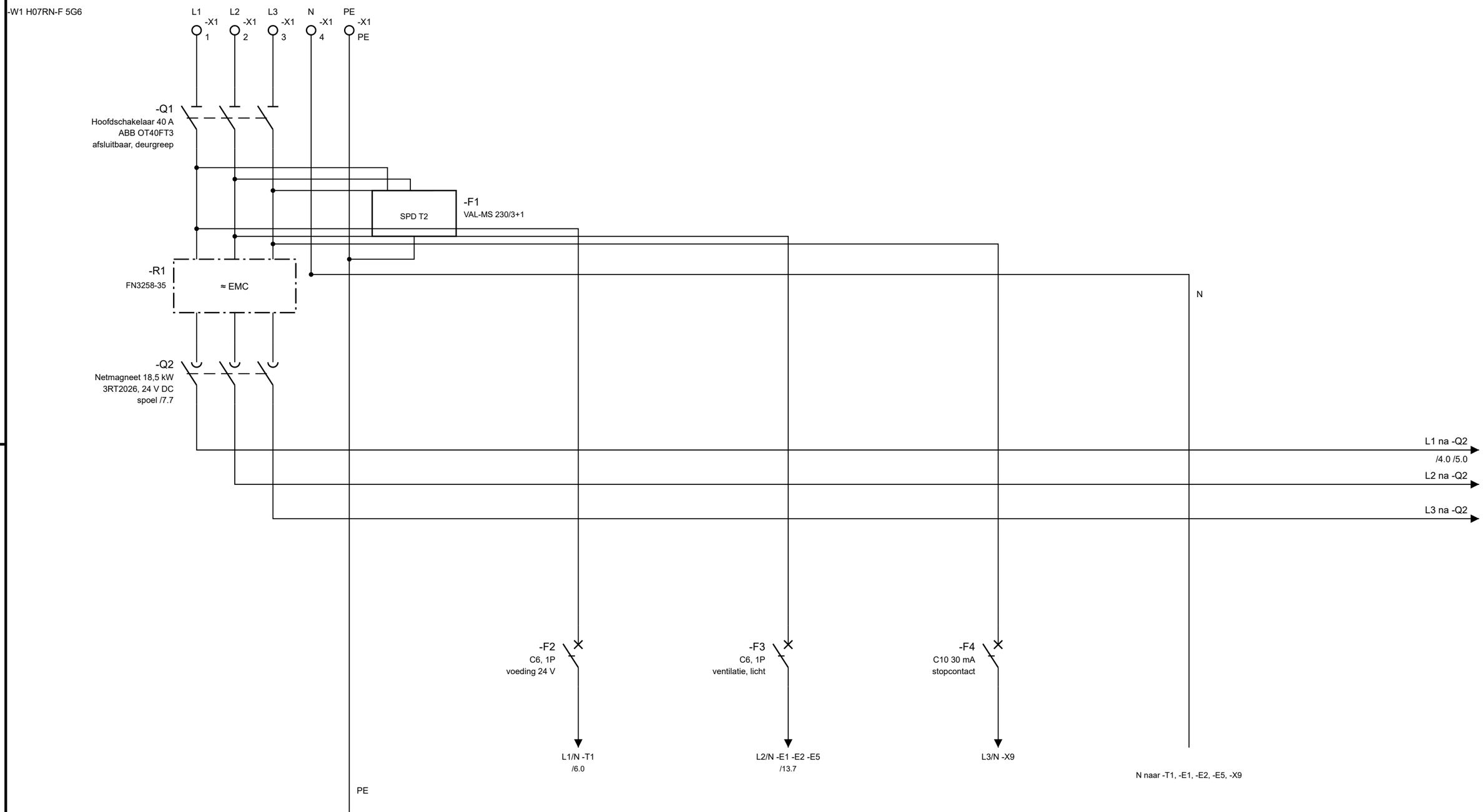
X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel / Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave		19 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Netaansluiting 3 x 400 V / N / PE, 50 Hz, 32 A (CEE 32 A 5-polig of vaste aansluiting); Icc ≤ 10 kA



Takken -F2, -F3, -F4 zitten vóór -Q2: kastlicht, ventilatie, 24 V en stopcontact blijven aan na een noodstop (stopcategorie 1 schakelt alleen de servoversterkers af).

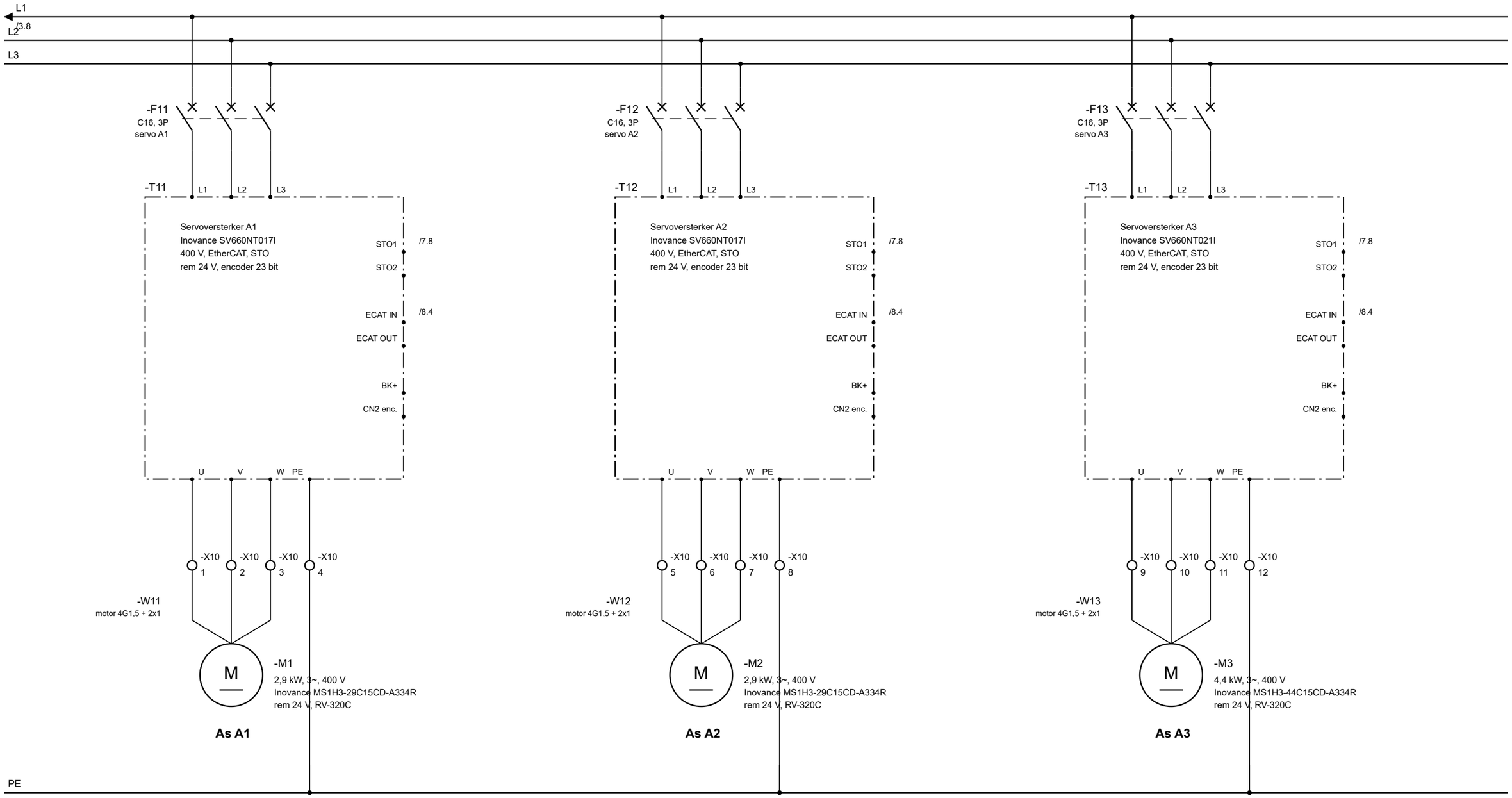
Warmte in de kast bij volle belasting: 769 W -> filterventilator 238 m³/h nodig bij ΔT 10 K; gekozen 2 x 500 m³/h (-E1, -E2).

2 4

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Voeding 400 V** netaansluiting, hoofdschakelaar, netmagneet	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

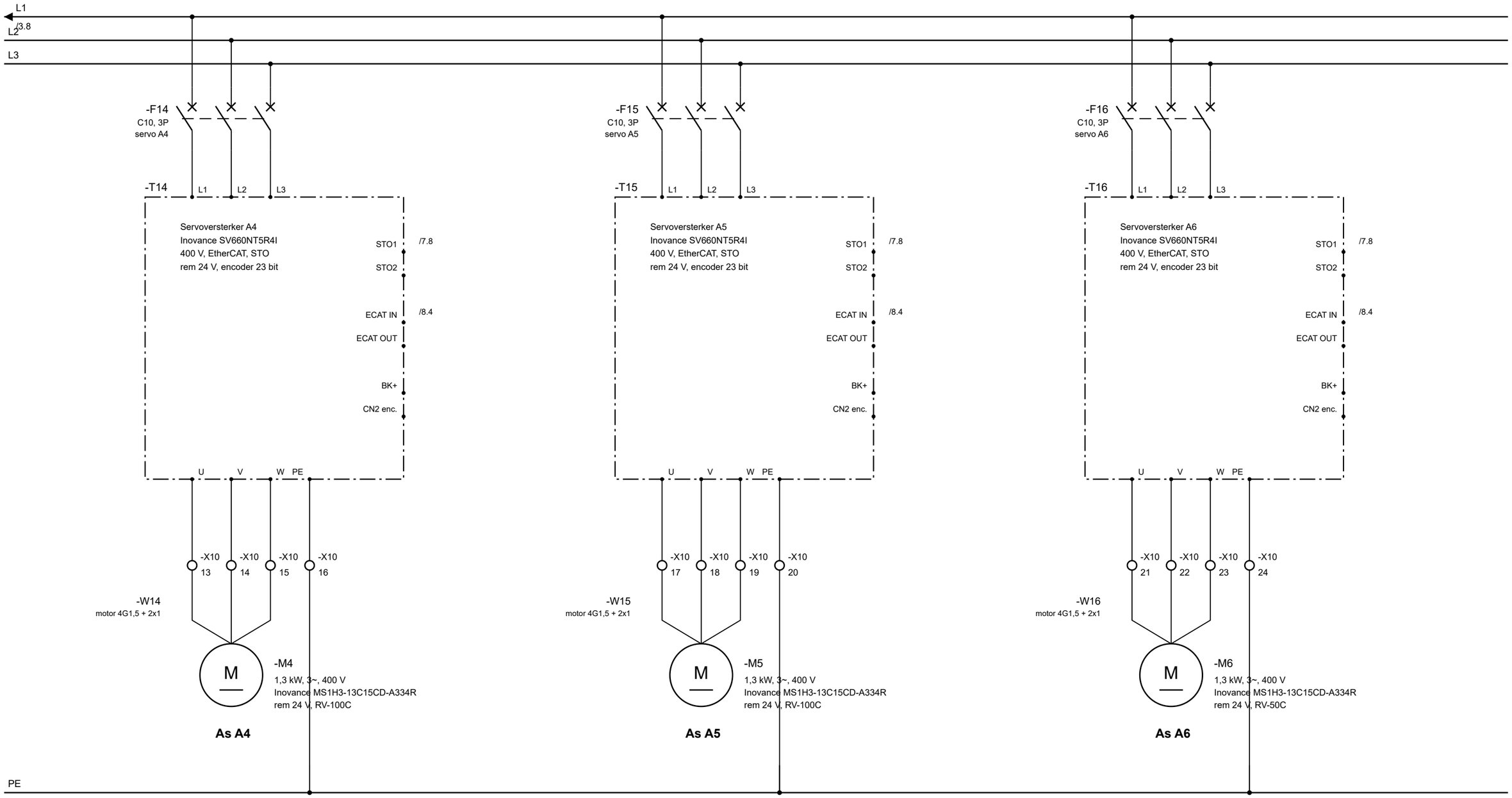
Elke servoversterker: eigen installatieautomaat, STO tweekanalig van de veiligheidsbesturing -K2, EtherCAT in een lijn (IPC -K1 -> -T11 -> ... -> -T16 -> -K3).
Motorkabels afgeschermd (afscherming 360° op de PE-rail en in de Harting-kap); encoder- en remaders in de hybride kabel (één kabel per as).



3 5

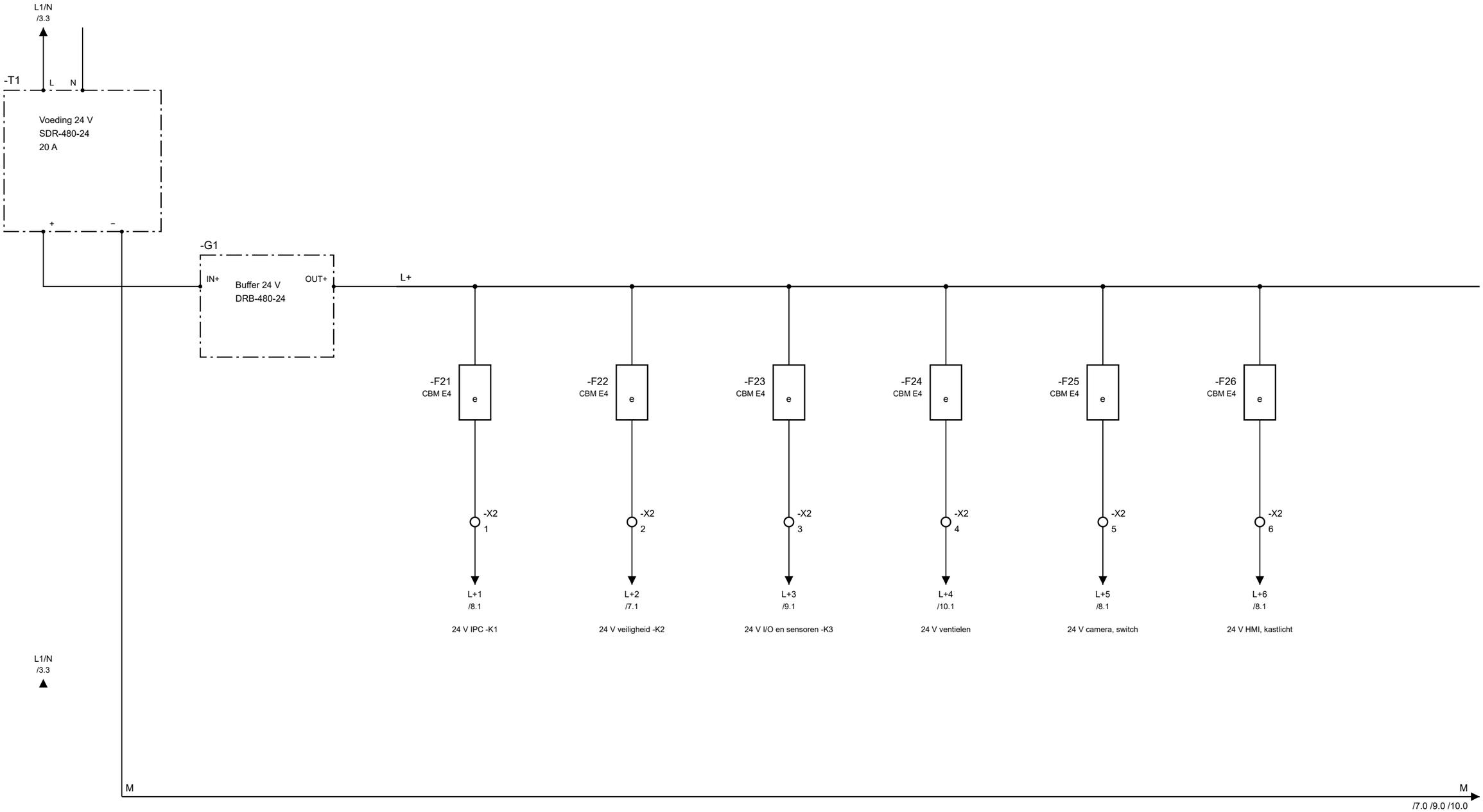
			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Servoversterkers A1 tot A3** vermogen, motor, rem	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **4**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		19 Bl.

Elke servoversterker: eigen installatieautomaat, STO tweekanalig van de veiligheidsbesturing -K2, EtherCAT in een lijn (IPC -K1 -> -T11 -> ... -> -T16 -> -K3).
Motorkabels afgeschermd (afscherming 360° op de PE-rail en in de Harting-kap); encoder- en remaders in de hybride kabel (één kabel per as).



4 6

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Servoversterkers A4 tot A6** vermogen, motor, rem	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **5**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		19 Bl.



Remmen: aparte voeding -T2 (SDR-240-24) op dezelfde tak, zodat een kortsluiting in een remkabel de besturing niet stillegt; de servoversterkers schakelen BK+.

Stroombudget 24 V: IPC 2 A, -K2 0,5 A, I/O en sensoren 3 A, ventielen 4 A, camera en switch 1,5 A, HMI 1,5 A = 12,5 A van 20 A (63 %).

5 7

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Voeding 24 V DC** verdeling met elektronische beveiligingen	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **6**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

Veiligheidsfuncties (risicobeoordeling EN ISO 12100 / EN ISO 10218-2, PLr d): SF1 noodstop (stop cat. 1), SF2 deur open -> STO, SF3 lichtscherm onderbroken zonder muting -> STO, SF4 vacuüm wegvallend tijdens dragen -> stop cat. 1 + vergrendelen, SF5 handbediening met 250 mm/s en vrijgaveknop (T1). Validatie met SISTEMA; deze bladen tonen de bedrading.

L+2
/6.4

Ingangen (veld via -X3, tweekanalig, kortsluitbewaking met testpulsen T0/T1)

-K2

-S1 Noodstop bedienpaneel — NC, 2 kanalen — I0/I1

-S2 Noodstop kastdeur — NC, 2 kanalen — I2/I3

-B10 Toegangsdeur, vergrendeling AZM201 — NC, 2 kanalen — I4/I5

-B11 Lichtscherm ingang (OSSD) — OSSD, 2 kanalen — I6/I7

-B12 Lichtscherm uitgang (OSSD) — OSSD, 2 kanalen — I8/I9

-B13..-B16 Muting-sensoren band — NO — I10

-S3 Reset (blauw) — NO — I11

Veiligheidsbesturing PL d, cat. 3
Pilz PNOZmulti 2 772100
+ PNOZ m EF 16DI 772140
programma: docs/Veiligheid.md

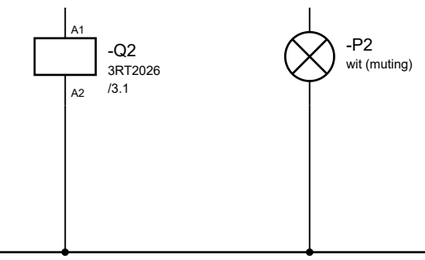
STO A1..A6 — O0/O1 — -T11..-T16 STO1/STO2 /4.2 /5.2

-Q2 netmagneet (stop cat. 1, na 1 s) — O2 — /3.1

-Q30 veilig ontluchten (ISO 4414) — O3 — /11.2

-P2 muting-lamp (wit) — O4

testpulsen naar de ingangen — T0/T1



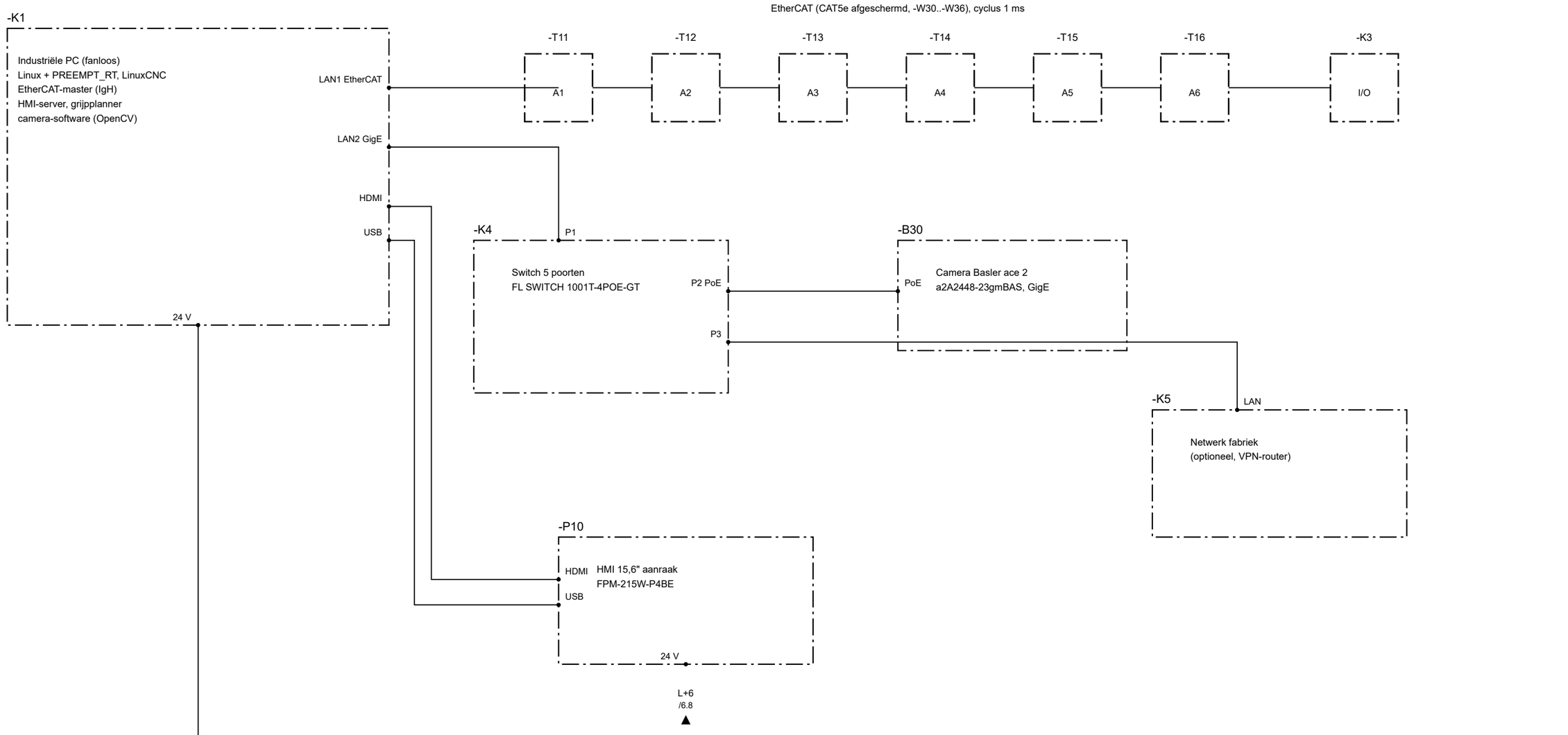
M
/6.1

6 8

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Veiligheid** noodstop, deur, lichtschermen, STO	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad: **7**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema			19 Bl.

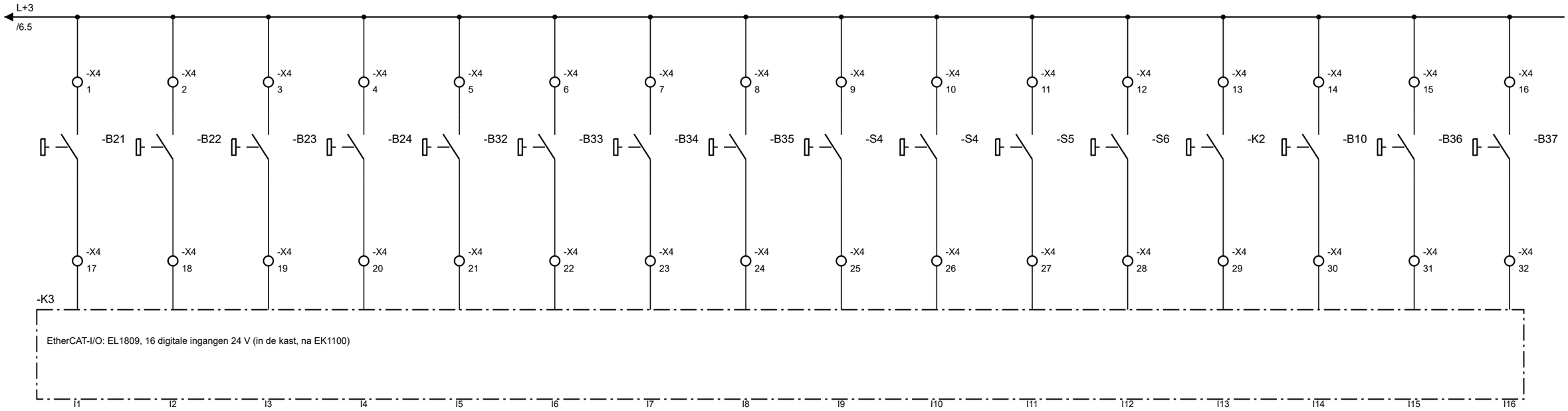
De IPC rekent de kinematica (6 assen), de baan en de grijpplanning; de HMI is een webpagina op de IPC (voorbeelden/robotarm/hmi). De veiligheid zit niet in de IPC maar in -K2.

L+1
/6.3



			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Besturing en netwerk** IPC, EtherCAT, camera, HMI	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **8**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.

Sensoren PNP, 24 V; vacuümschakelaars Schmalz/SMC ZSE20A met schakelpunt -400 mbar (zone niet bedekt = niet gebruikt). Laser -B31 en de analoge waarden op blad 10.



Vacuüm zone 1 ok (FA-M)

Vacuüm zone 2 ok (FMP-60)

Vacuüm zone 3 ok (FA-M)

Persлucht ≥ 5 bar

Fotocel ingang band (stuk aanwez(g)

Stuk tegen de stopper

Stopper omhoog

Stopper omlaag

Keuze automaat (sleutel)

Keuze hand (sleutel)

Start cyclus

Stop cyclus

Veiligheid in orde (O4)

Deur dicht (meldcontact)

Afleg: stapel A vol

Afleg: rek B vol

M
/6.1

8

10

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Ingangen** -K3 EL1809, 16 x 24 V	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel / Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan					
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

Ventielspoelen 24 V DC met led en vrijloopdiode; -Q21..-Q24 zitten in de FA-Mc-balken en het ventieleiland op de grijper (kabel in het slangenpakket).

L+4
/6.6

-K3 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16

EtherCAT-I/O: EL2809, 16 digitale uitgangen 24 V, 0,5 A; EL3002 2 x 0..10 V (laser -B31)

	-X4															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
A1	-Q21	-Q22	-Q23	-Q24	-Q25	-K11	-K12	-K13	-K14	-P11	-P12	-P13	-Q26	-E3		
A2	Zone 1 zuigen	Zone 2 zuigen	Zone 3 zuigen	Afblazen (alle zones)	Stopper omhoog	Toren rood	Toren oranje	Toren groen	Band stoppen (naar de bandbesturing)	Zoemer toren	Lamp start (groen)	Lamp reset (blauw)	Persucht grijper aan	Ledbalken camera	reserve	reserve

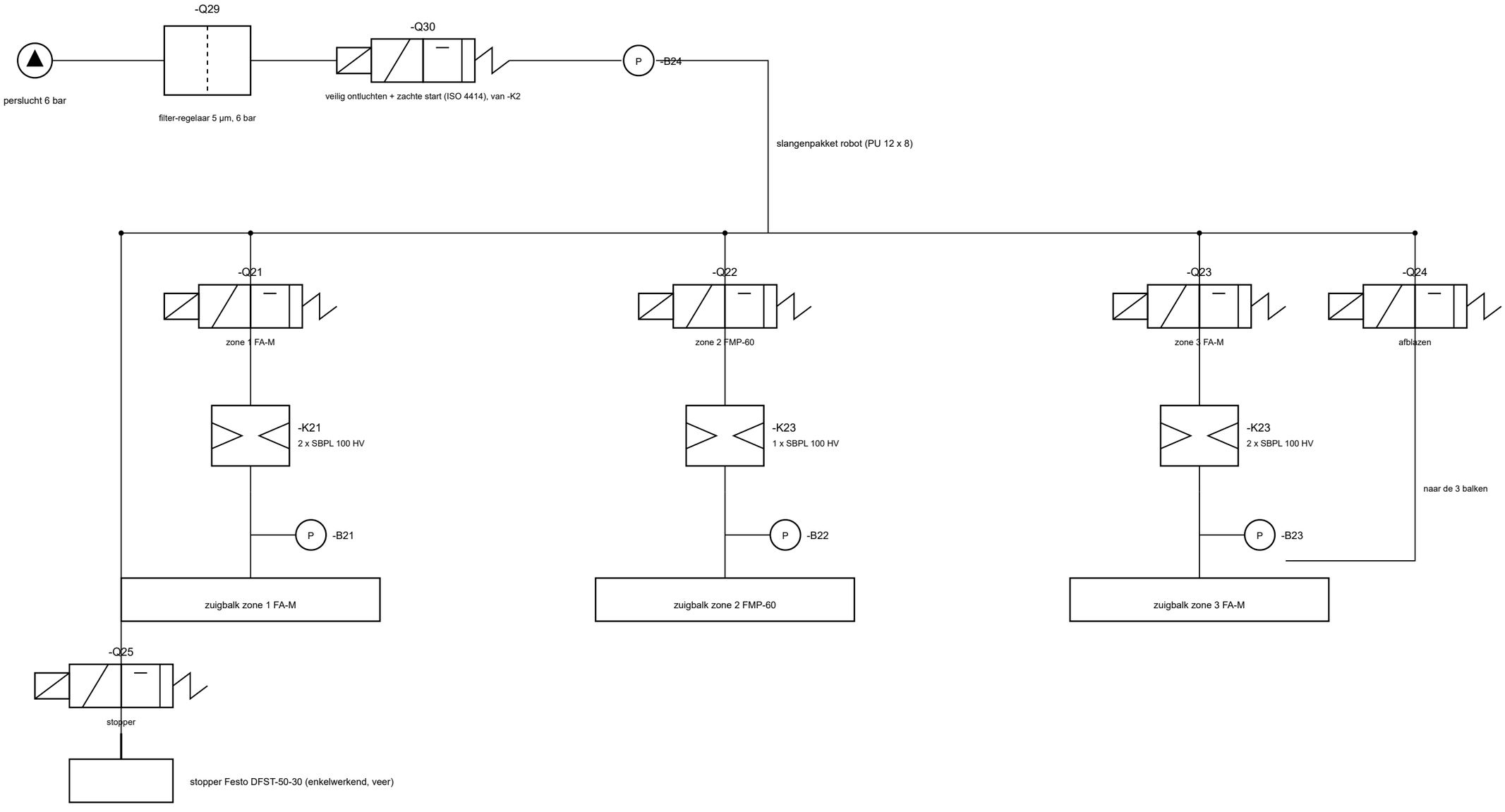
M
/6.1

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Uitgangen** -K3 EL2809, 16 x 24 V / 0,5 A	Tekeningnr. **ROB-E01**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				= **ROB** robotcel
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema	+ **KAST** schakelkast VX25

Blad **10** 19 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pneumatiekschema volgens ISO 1219-1. Lucht: 5 x SBPL 100 HV = 1975 l/min (±119 m³/h) zolang er gezogen wordt; compressor ±15 kW of zijkanaalblazer voor het vacuüm (docs/Berekeningen.md).
Bij stroom- of luchtuitval: terugslagkleppen in de balken houden het vacuüm kort vast, -Q30 ontlucht de rest veilig; de robot remt (stop cat. 1) en laat het stuk niet los.

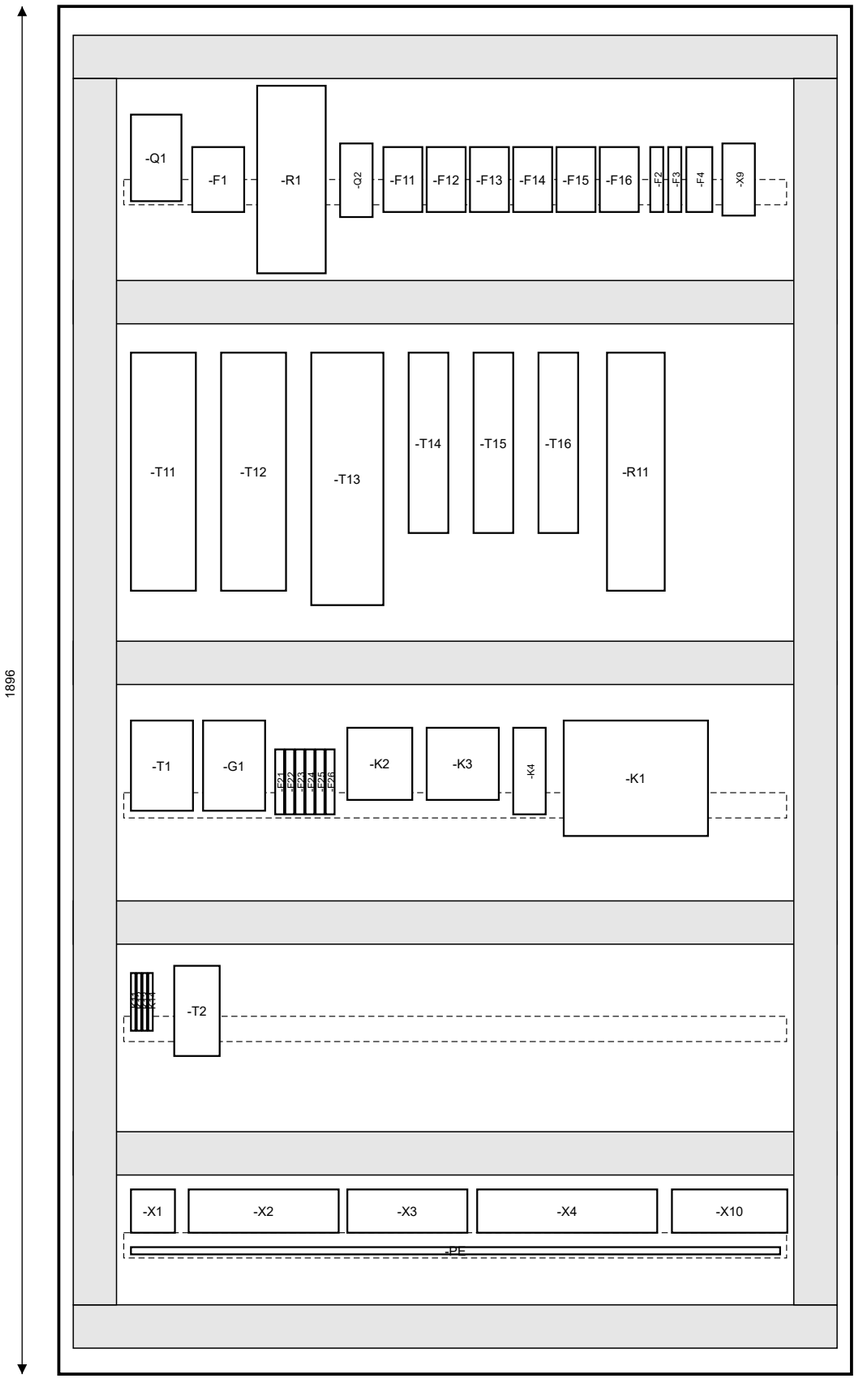


10

12

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Pneumatiek** vacuüm, afblazen, stopper (ISO 1219-1)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **11**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

Montageplaat 1099 x 1896 (Rittal VX25 8206.000), schaal 1:8,5

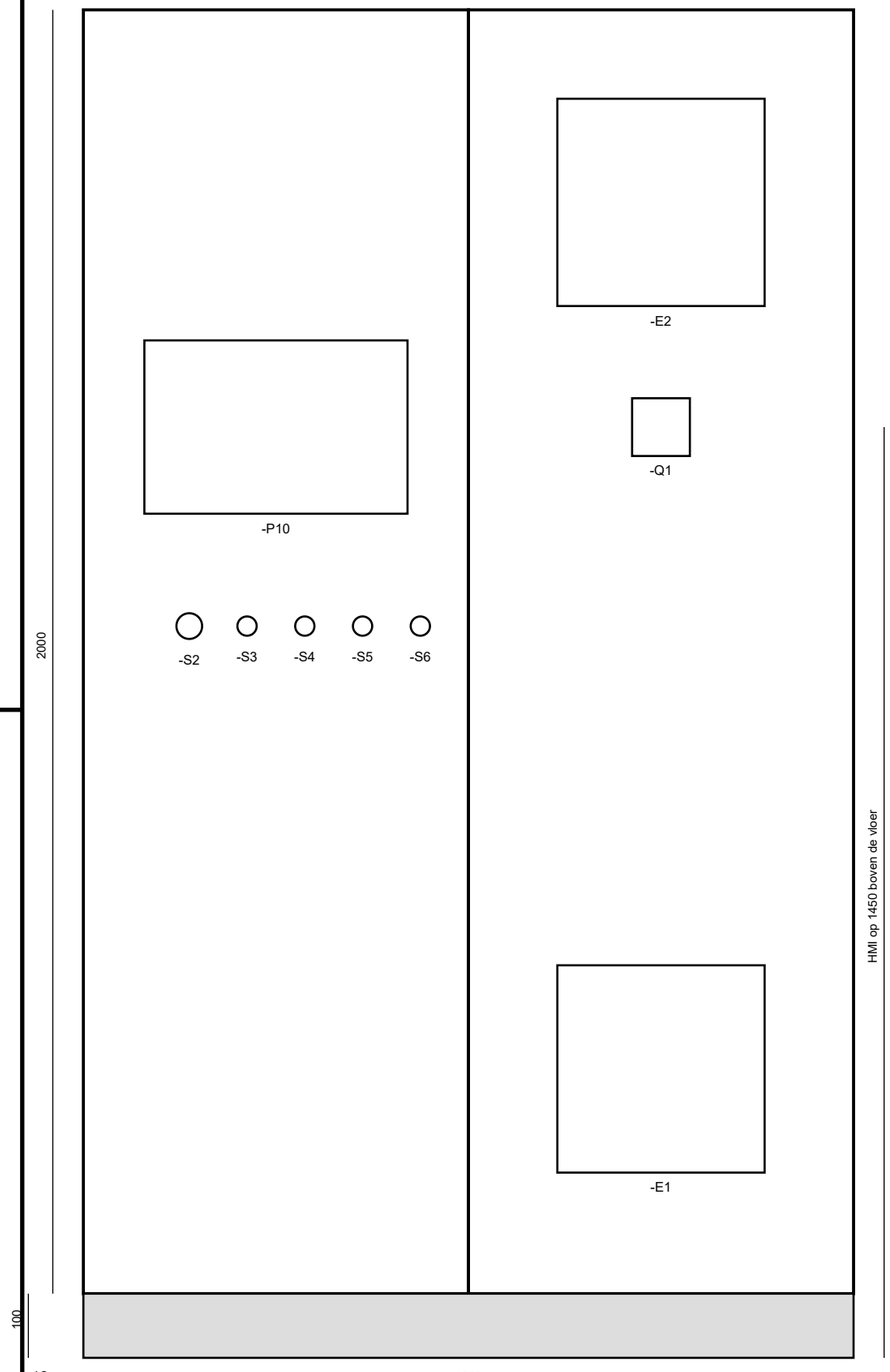


Aand.	Benaming	Type	B x H x D
-Q1	Hoofdschakelaar 40 A, 3-polig, afsluitbaar (bediening door…	ABB OT40FT3 + OHB65J6 + OXP6X290	70 x 120 x 100 *
-F1	Overspanningsbeveiliging type 2, 3+N	Phoenix VAL-MS 230/3+1	72 x 90 x 70 *
-R1	Netfilter (EMC) 3 x 400 V, 36 A	Schaffner FN3258-35-33	95 x 260 x 120 *
-Q2	Netmagneetschakelaar 18,5 kW (stopcategorie 1, via -K2)	Siemens 3RT2026-1BB40 (24 V DC)	45 x 102 x 97 *
-F11	Installatieautomaat servoversterker A1	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F12	Installatieautomaat servoversterker A2	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F13	Installatieautomaat servoversterker A3	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F14	Installatieautomaat servoversterker A4	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F15	Installatieautomaat servoversterker A5	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F16	Installatieautomaat servoversterker A6	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F2	Installatieautomaat voeding 24 V (primair)	ABB S201-C6 (1P)	18 x 90 x 70
-F3	Installatieautomaat kastventilatie en verlichting	ABB S201-C6 (1P)	18 x 90 x 70
-F4	Aardlekautomaat servicestopcontact 30 mA	ABB DS201 C10 A30	36 x 90 x 70
-X9	Servicestopcontact 230 V (DIN-rail)	Phoenix EM-DUO 120/16/F	45 x 100 x 60 *
-T11	Servoversterker A1 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT	90 x 330 x 220 *
-T12	Servoversterker A2 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT	90 x 330 x 220 *
-T13	Servoversterker A3 (4,4 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT021I-FS-INT	100 x 350 x 220 *
-T14	Servoversterker A4 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-T15	Servoversterker A5 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-T16	Servoversterker A6 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-R11	Remweerstand (gedeeld via DC-bus A1-A3)	Inovance MDBUN-60 + 1 kW 32 Ω	80 x 330 x 140 *
-T1	Voeding 24 V DC, 20 A	Mean Well SDR-480-24	86 x 125 x 129
-G1	Buffermodule 24 V (stroomonderbreking tot 1 s)	Mean Well DRB-480-24 + 4 x 18650	86 x 125 x 129 *
-F21	24 V IPC	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F22	24 V veiligheid	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F23	24 V I/O en sensoren	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F24	24 V ventielen	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F25	24 V camera en PoE-switch	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F26	24 V HMI en kastlicht	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-K2	Veiligheidsbesturing (noodstop, deur, lichtschermen, STO, …	Pilz PNOZmulti 2 base 772100 + PNOZ m EF 16D…	90 x 100 x 115 *
-K3	EtherCAT-koppelaar + I/O (16 DI, 16 DO, 2 AI, eindklem)	Beckhoff EK1100 + EL1809 + EL2809 + EL3002 +…	100 x 100 x 70 *
-K4	Industriële switch 5 poorten (2 x PoE+ voor de camera)	Phoenix FL SWITCH 1001T-4POE-GT	45 x 120 x 110 *
-K1	Industriële PC (LinuxCNC + EtherCAT-master, HMI-server)	fanloos, Intel Core i5, 2 x Intel i210 LAN, …	200 x 160 x 70 *

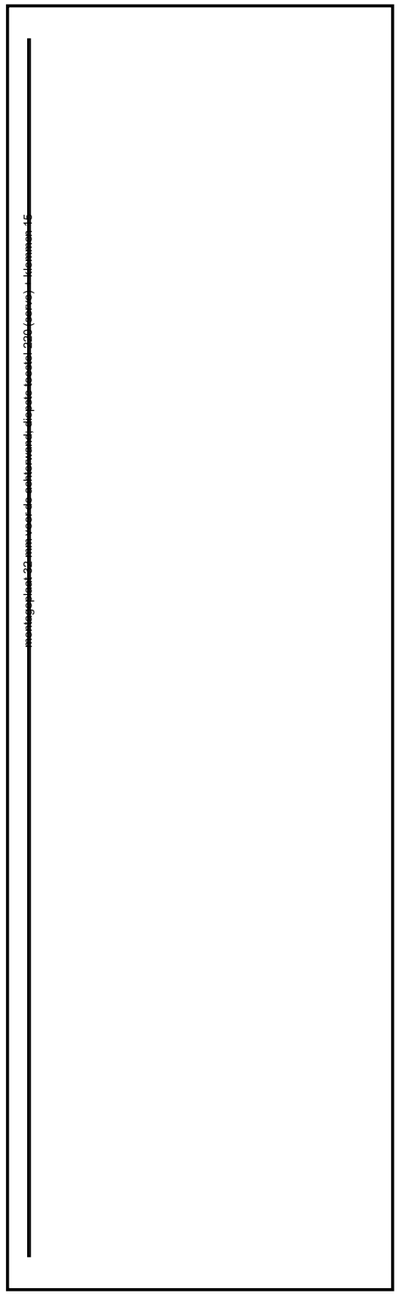
* maat indicatief: nameten bij levering (10 mm marge op de plaat). Goten 60 x 80 grijs, DIN-rails 35 x 7,5. Reserve op de plaat: ±25 %.

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Opstelling montageplaat** schaal 1:8,5, met legende	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **12**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan	19 Bl.

Vooraanzicht deuren (schaal 1:9,5)



Zijaanzicht (schaal 1:9,5)



Aand.	Benaming	Type
-P10	HMI-aanraakscherm 15,6"	Advantech FPM-215W-P4BE (PCAP, I…
-S2	Noodstop (rood op geel, 2 NC)	Schneider XB5AS8445 + ZBY9140
-S3	Reset veiligheid (blauw, verlicht)	Schneider XB5AW36B5
-S4	Keuzeschakelaar automaat / hand (sleutel)	Schneider XB5AG33
-S5	Start cyclus (groen, verlicht)	Schneider XB5AW33B5
-S6	Stop cyclus (wit)	Schneider XB5AA31
-Q1	Hoofdschakelaar, handgreep rood/geel, afsl…	ABB OHY65J6 (deurgreep)
-E1	Filterventilator 2 x 500 m³/h (instroom on…	Rittal TopTherm SK 3243 (indicat…
-E2	Uitblaasfilter (boven)	Rittal TopTherm SK 3243.200 (ind…

Warmte in de kast	W
servoversterkers (4 % van 14,1 kW)	564
voeding 24 V	70
IPC	45
I/O	20
netfilter	30
rest	40
totaal	769

Luchtdebiet nodig bij ΔT 10 K: 238 m³/h; gekozen filterventilator -E1 500 m³/h + uitblaasfilter -E2.

Kast IP54 met filters; omgevingstemperatuur hoogstens 35 °C (anders koelaggregaat Rittal Blue e+).

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Opstelling deuren en zijaanzicht** HMI, bediening, ventilatie	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **13**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan		19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voeding 400 V

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L1 net	-W1	net	L1	1		1	-Q1	/3.1
L2 net	-W1	net	L2	2		3	-Q1	/3.1
L3 net	-W1	net	L3	3		5	-Q1	/3.1
N net	-W1	net	N	4		N	-F2/-F3/-F4	/3.1
PE net	-W1	net	PE	PE			-PE	/3.1

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X1 voeding 400 V	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **14**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

24 V verdeling

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L+1				1		2	-F21	/6.3
L+2				2		2	-F22	/6.3
L+3				3		2	-F23	/6.3
L+4				4		2	-F24	/6.3
L+5				5		2	-F25	/6.3
L+6				6		2	-F26	/6.3

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X2 24 V verdeling	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **15**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

veiligheid (veld)

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
Noodstop -S1 kanaal 1	-W40	-S1	11	1		I0	-K2	/7.1
Noodstop -S1 kanaal 2	-W40	-S1	21	2		I1	-K2	/7.1
Noodstop -S2 kanaal 1		-S2	11	3		I2	-K2	/7.1
Noodstop -S2 kanaal 2		-S2	21	4		I3	-K2	/7.1
Deur -B10 kanaal 1	-W41	-B10	1	5		I4	-K2	/7.1
Deur -B10 kanaal 2	-W41	-B10	3	6		I5	-K2	/7.1
Lichtscherm -B11 OSSD1	-W42	-B11	4	7		I6	-K2	/7.1
Lichtscherm -B11 OSSD2	-W42	-B11	5	8		I7	-K2	/7.1
Lichtscherm -B12 OSSD1	-W43	-B12	4	9		I8	-K2	/7.1
Lichtscherm -B12 OSSD2	-W43	-B12	5	10		I9	-K2	/7.1
Muting -B13..-B16	-W44	-B13	4	11		I10	-K2	/7.1
Reset -S3		-S3	13	12		I11	-K2	/7.1
Testpuls T0				13		T0	-K2	/7.1
Testpuls T1				14		T1	-K2	/7.1
Muting-lamp -P2	-W44	-P2	X1	15		O4	-K2	/7.1

15 17

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X3 veiligheid (veld)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **16**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

I/O (sensoren, ventielen, toren)

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
Vacuüm zone 1 ok (FA-M)	-W50	-B21	4	17		I1	-K3	/9.0
Vacuüm zone 2 ok (FMP-60)	-W51	-B22	4	18		I2	-K3	/9.0
Vacuüm zone 3 ok (FA-M)	-W52	-B23	4	19		I3	-K3	/9.0
Perslucht ≥ 5 bar	-W53	-B24	4	20		I4	-K3	/9.0
Fotocel ingang band (stuk aanwezig)	-W54	-B32	4	21		I5	-K3	/9.0
Stuk tegen de stopper	-W55	-B33	4	22		I6	-K3	/9.0
Stopper omhoog	-W56	-B34	4	23		I7	-K3	/9.0
Stopper omlaag	-W57	-B35	4	24		I8	-K3	/9.0
Keuze automaat (sleutel)		-S4	4	25		I9	-K3	/9.0
Keuze hand (sleutel)		-S4	4	26		I10	-K3	/9.0
Start cyclus		-S5	4	27		I11	-K3	/9.0
Stop cyclus		-S6	4	28		I12	-K3	/9.0
Veiligheid in orde (O4)	-W512	-K2	4	29		I13	-K3	/9.0
Deur dicht (meldcontact)	-W513	-B10	4	30		I14	-K3	/9.0
Afleg: stapel A vol	-W514	-B36	4	31		I15	-K3	/9.0
Afleg: rek B vol	-W515	-B37	4	32		I16	-K3	/9.0
Zone 1 zuigen	-W60	-Q21	A1	33		O1	-K3	/10.0
Zone 2 zuigen	-W61	-Q22	A1	34		O2	-K3	/10.0
Zone 3 zuigen	-W62	-Q23	A1	35		O3	-K3	/10.0
Afblazen (alle zones)	-W63	-Q24	A1	36		O4	-K3	/10.0
Stopper omhoog	-W64	-Q25	A1	37		O5	-K3	/10.0
Toren rood	-W65	-K11	A1	38		O6	-K3	/10.0
Toren oranje	-W66	-K12	A1	39		O7	-K3	/10.0
Toren groen	-W67	-K13	A1	40		O8	-K3	/10.0
Band stoppen (naar de bandbesturing)	-W68	-K14	A1	41		O9	-K3	/10.0
Zoemer toren	-W69	-P11	A1	42		O10	-K3	/10.0
Lamp start (groen)	-W610	-P12	A1	43		O11	-K3	/10.0
Lamp reset (blauw)	-W611	-P13	A1	44		O12	-K3	/10.0
Perslucht grijper aan	-W612	-Q26	A1	45		O13	-K3	/10.0
Ledbalken camera	-W613	-E3	A1	46		O14	-K3	/10.0
reserve			A1	47		O15	-K3	/10.0
reserve			A1	48		O16	-K3	/10.0

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X4 I/O (sensoren, ventielen, toren)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **17**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		19 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-Q1	1	Hoofdschakelaar 40 A, 3-polig, afsluitbaar (bediening door de deur)	ABB OT40FT3 + OHB65J6 + OXP6X290
-F1	1	Overspanningsbeveiliging type 2, 3+N	Phoenix VAL-MS 230/3+1
-R1	1	Netfilter (EMC) 3 x 400 V, 36 A	Schaffner FN3258-35-33
-Q2	1	Netmagneetschakelaar 18,5 kW (stopcategorie 1, via -K2)	Siemens 3RT2026-1BB40 (24 V DC)
-F11	1	Installatieautomaat servoversterker A1	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F12	1	Installatieautomaat servoversterker A2	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F13	1	Installatieautomaat servoversterker A3	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F14	1	Installatieautomaat servoversterker A4	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F15	1	Installatieautomaat servoversterker A5	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F16	1	Installatieautomaat servoversterker A6	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F2	1	Installatieautomaat voeding 24 V (primair)	ABB S201-C6 (1P)
-F3	1	Installatieautomaat kastventilatie en verlichting	ABB S201-C6 (1P)
-F4	1	Aardlekautomaat servicestopcontact 30 mA	ABB DS201 C10 A30
-X9	1	Servicestopcontact 230 V (DIN-rail)	Phoenix EM-DUO 120/16/F
-T11	1	Servoversterker A1 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT
-T12	1	Servoversterker A2 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT
-T13	1	Servoversterker A3 (4,4 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT021I-FS-INT
-T14	1	Servoversterker A4 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-T15	1	Servoversterker A5 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-T16	1	Servoversterker A6 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-R11	1	Remweerstand (gedeeld via DC-bus A1-A3)	Inovance MDBUN-60 + 1 kW 32 Ω
-T1	1	Voeding 24 V DC, 20 A	Mean Well SDR-480-24
-G1	1	Buffermodule 24 V (stroomonderbreking tot 1 s)	Mean Well DRB-480-24 + 4 x 18650
-F21	1	24 V IPC	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F22	1	24 V veiligheid	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F23	1	24 V I/O en sensoren	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F24	1	24 V ventielen	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F25	1	24 V camera en PoE-switch	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F26	1	24 V HMI en kastlicht	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-K2	1	Veiligheidsbesturing (noodstop, deur, lichtschermen, STO, PL d)	Pilz PNOZmulti 2 base 772100 + PNOZ m EF 16DI 772140

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Stuklijst** blad 1	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **18**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		19 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-K3	1	EtherCAT-koppelaar + I/O (16 DI, 16 DO, 2 AI, eindklem)	Beckhoff EK1100 + EL1809 + EL2809 + EL3002 + EL9011
-K4	1	Industriële switch 5 poorten (2 x PoE+ voor de camera)	Phoenix FL SWITCH 1001T-4POE-GT
-K1	1	Industriële PC (LinuxCNC + EtherCAT-master, HMI-server)	fanloos, Intel Core i5, 2 x Intel i210 LAN, 16 GB, 256 GB SSD
-K11	1	Koppelrelais toren rood	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K12	1	Koppelrelais toren oranje	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K13	1	Koppelrelais toren groen	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K14	1	Koppelrelais band stop (naar de bandbesturing)	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-T2	1	Voeding 24 V voor de remmen (gescheiden van de besturing)	Mean Well SDR-240-24
-X1	1	Klemmen voeding 400 V (L1 L2 L3 N PE)	Phoenix UT 16 + PE
-X2	1	Klemmen 24 V verdeling	Phoenix PT 2,5 (40 x)
-X3	1	Klemmen veiligheid (noodstop, deur, lichtschermen)	Phoenix PT 2,5 (32 x)
-X4	1	Klemmen I/O (sensoren, ventielen, toren)	Phoenix PT 2,5 (48 x)
-X10	1	Robotkabels (Harting Han, op de kastwand onderaan)	Harting Han 24E (motoren), Han 16E (encoders)
-PE	1	PE-rail	Cu-rail 10 x 3, 1000 mm
-P10	1	HMI-aanraakscherm 15,6"	Advantech FPM-215W-P4BE (PCAP, IP66 voorkant)
-S2	1	Noodstop (rood op geel, 2 NC)	Schneider XB5AS8445 + ZBY9140
-S3	1	Reset veiligheid (blauw, verlicht)	Schneider XB5AW36B5
-S4	1	Keuzeschakelaar automaat / hand (sleutel)	Schneider XB5AG33
-S5	1	Start cyclus (groen, verlicht)	Schneider XB5AW33B5
-S6	1	Stop cyclus (wit)	Schneider XB5AA31
-Q1	1	Hoofdschakelaar, handgreep rood/geel, afsluitbaar	ABB OHY65J6 (deurgreep)
-E1	1	Filterventilator 2 x 500 m³/h (instroom onder)	Rittal TopTherm SK 3243 (indicatief)
-E2	1	Uitblaasfilter (boven)	Rittal TopTherm SK 3243.200 (indicatief)
-M1..-M6	6	Servomotoren 400 V met rem en multiturn-encoder	Inovance MS1H3 (2 x 2,9, 1 x 4,4, 3 x 1,3 kW)
-B10	1	Deurvergrendeling met sleutel (toegangsdeur hek)	Schmersal AZM201B-ST-T-AS-P
-B11, -B12	2	Lichtscherm type 4, 1500 mm, 30 mm resolutie (zender + ontvanger)	Sick deTec4 Core C4C-SA/EA15030A10000
-B13..-B16	4	Muting-sensoren (reflectie)	ifm O5P500
-B21..-B24	4	Vacuüm- en drukschakelaars	SMC ZSE20A-V-01-J / ISE20A
-B30	1	Camera 5 MP GigE + lens 6 mm	Basler ace 2 a2A2448-23gmBAS
-B31	1	Laserafstandsmeter (dikte)	Baumer OM70 of ifm O1D (na te kiezen)

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Stuklijst** blad 2	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **19**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EPC Stuklijst		19 Bl.

Berekeningen robotarm

Gemaakt door `berekeningen.py`; de massa's van de armdelen zijn aannames (gelaste S355-constructie), na de eerste weging bijwerken.

Lasten

Wat	Waarde
Deur	60 kg
Grijper (raam, nappen, ejectors, slangen)	45 kg
Totaal aan de flens	105 kg (klasse 120 kg)
Zwaartepunt voor de flens	150 mm
Bereik tot het polsmidden	2700 mm; tot de flens 2915 mm

Koppel per as (slechtste stand: arm horizontaal gestrekt, met versnelling)

Statisch A2 6049 Nm, waarvan de gewichtscompensatie 4650 Nm opvangt; statisch A3 2247 Nm. Traagheid om A1 1170 kg·m², om A2 1296 kg·m², om A3 364 kg·m².

As	Snelheid	Versnelling	Koppel (Nm)	Reductor	Nominaal / bij versnellen (Nm)	Overbrenging (voortrap)	Motorkoppel max / statisch (Nm)	Servomotor
A1	130 °/s	120 °/s²	2451 (statisch 0)	RV-320C	3136 / 7840	138 (3.89)	22.1 / 0.0	2,9 kW
A2	120 °/s	70 °/s²	2981 (statisch 1398)	RV-320C	3136 / 7840	150 (4.21)	24.8 / 11.7	2,9 kW
A3	120 °/s	120 °/s²	3008 (statisch 2247)	RV-320C	3136 / 7840	150 (4.21)	25.1 / 18.7	4,4 kW
A4	220 °/s	250 °/s²	470 (statisch 309)	RV-100C	980 / 2450	82 (2.23)	7.2 / 4.7	1,3 kW
A5	220 °/s	250 °/s²	557 (statisch 376)	RV-100C	980 / 2450	82 (2.23)	8.5 / 5.7	1,3 kW
A6	300 °/s	300 °/s²	247 (statisch 103)	RV-50C	490 / 1225	60 (1.84)	5.1 / 2.1	1,3 kW

De arm beweegt met servomotoren op elke as; de cilinder op de schouder is alleen een gewichtscompensatie (een gasveer die het eigen gewicht draagt), geen aandrijving. Daardoor kan A2 snel bewegen met een kleinere motor.

Regel: het toelaatbare koppel bij versnellen en remmen minstens 1,3 x het grootste koppel, het nominale minstens het statische koppel (catalogus Nabtesco RV-C).

Vlakgrijper (belastinggevallen volgens de rekenwijze van Schmalz)

Wat	Waarde
Balken	2 x Schmalz FA-M 1972 x 130 (2454 N elk) + 1 x FMP-60 1972 x 60 (692 N), bij -250 mbar
Houdkracht, deur (alle balken bedekt)	5600 N
Nodig plat (I), S = 2.0	1657 N (ok)
Nodig rechtop (III, μ = 0.5), S = 2.0	3314 N (ok)
Perslucht voor het vacuüm (5 x SBPL 100)	1975 l/min = 118 m³/h zolang de grijper zuigt

Kleinere stukken (plinten, planken, latten): zie Grijpen.md; de grijpplanner kiest per stuk de balk(en) met de meeste houdkracht en begrenst de versnelling. Elke balk heeft een terugslagklep en een vacuümschakelaar: bij het uitvallen van de perslucht blijft het vacuüm even staan en stopt de robot (veiligheidscircuit). Let op de compressor: 118 m³/h vraagt een schroefcompressor van ±15 kW, of kies een elektrische zijkanaalblazer (±4 kW) voor het vacuüm.

Grijpen: welke stukken en hoe

Gemaakt door `besturing/greep.py`. De camera meet elk stuk; de planner kiest de draaiing van A6, het grijppunt en de zones, en rekent de toegelaten versnelling (veiligheid 2, plat en rechtop).

Vlakgrijper 1972 x 500 mm: FA-M 1972 x 130 (zone 1), FMP-60 1972 x 60 (zone 2), FA-M 1972 x 130 (zone 3); houdkracht volgens Schmalz bij -250 mbar. Zone = balk (0, 1, 2).

Stuk	Massa	Pakbaar	Zones aan	Houdkracht	Versnelling plat / rechtop / toegelaten	A6
Deur 2115 x 1015 x 54 (60 kg)	60.0 kg	ja	3	5600 N	36.9 / 13.5 / 4.0 m/s²	0°
Plint 2400 x 70 x 12 (eik)	1.4 kg	ja	1	1321 N	458.3 / 224.3 / 4.0 m/s²	12°
Plint 1200 x 90 x 15 (MDF), dwars	1.2 kg	ja	1	1034 N	415.6 / 202.9 / 4.0 m/s²	90°
Plank 600 x 300 x 18 (spaanplaat)	2.1 kg	ja	1	747 N	167.4 / 78.8 / 4.0 m/s²	-30°
Plankje 200 x 100 x 18	0.2 kg	ja	1	70 N	140.1 / 65.2 / 4.0 m/s²	45°
Paneel 2500 x 1250 x 38 (zwaar)	83.1 kg	nee: te zwaar: 83 kg + grijper 45 kg > 120 kg	3	5600 N	23.9 / 7.0 / 4.0 m/s²	0°
Latje 1000 x 30 x 20	0.4 kg	ja	1	287 N	332.0 / 161.1 / 4.0 m/s²	0°

Veiligheid van de robotcel

Risicobeoordeling volgens EN ISO 12100 en EN ISO 10218-2, veiligheidsfuncties met het vereiste prestatieniveau (PLr) volgens EN ISO 13849-1. Dit is de basis; de validatie (SISTEMA-berekening, testen) gebeurt bij de bouw.

Normen

Norm	Wat ze vraagt in deze cel
EN ISO 10218-1:2025	de robot zelf: remmen, stopfuncties, snelheidsbegrenzing in handbediening, typeplaatje
EN ISO 10218-2:2025	de hele cel: afscherming, beveiligde ruimte, veiligheidsfuncties, validatie
EN ISO 13849-1	PL per veiligheidsfunctie (hier PL d, categorie 3)
EN 60204-1	elektrische uitrusting: hoofdschakelaar, stopcategorieën 0 en 1, aarding
EN ISO 13850	noodstop: rood op geel, zelfvergrendelend, stopcategorie 1
EN ISO 14120, EN ISO 13857	hek 2000 hoog, openingen en afstanden zodat armen en benen niet bij de robot kunnen
EN ISO 13855	afstand van de lichtschermen tot het gevaar, uit de stoptijd
EN ISO 4414	pneumatiek: veilig ontluchten, de grijper laat het stuk niet vallen bij luchtuitval
Machineverordening (EU) 2023/1230	CE-markering, technisch dossier, vanaf 20 januari 2027

Gevaren en maatregelen

Gevaar	Waar	Maatregel
Geraakt of geplet worden door de robot (tot 3 m/s)	binnen het hek	hek 2000 hoog, deur vergrendeld (-B10) tot de robot stilstaat; lichtschermen aan de bandopeningen
Een stuk valt uit de grijper (deur 60 kg)	onder de baan van de robot	houdkracht met veiligheid 2 (docs/Grijpen.md), vacuümschakelaar per zone, terugslagkleppen, versnelling begrensd per stuk
Knellen tussen stuk en band	grijpplaats	stopper, fotocel, de robot daalt traag de laatste 50 mm
Elektrische schok	kast	IP54, aanraakbeveiliging, aardlek op het stopcontact, hoofdschakelaar afsluitbaar
Perslucht	slangen	veilig ontluchten -Q30, zachte start
Onverwacht starten na onderhoud	cel	start alleen na reset (-S3) buiten het hek; hoofdschakelaar met hangslot

Veiligheidsfuncties

Nr	Functie	Ingang	Reactie	PLr
SF1	Noodstop	-S1 (bedienpaneel), -S2 (kastdeur), 2 kanalen	stopcategorie 1: remmen, daarna STO en -Q2 af	d
SF2	Toegangsdeur open	-B10 Schmersal AZM201, 2 kanalen, vergrendeld	deur gaat pas open bij stilstand; open = STO	d
SF3	Lichtscherm onderbroken zonder muting	-B11, -B12 OSSD	STO (stopcategorie 0)	d
SF4	Muting: een stuk mag door de opening	-B13..-B16, alleen tijdens een stuk, maximaal 8 s	lichtscherm overbrugd, lamp -P2 aan	c
SF5	Handbediening (T1)	-S4 sleutel, vrijgaveknop	snelheid ≤ 250 mm/s aan de flens, vrijgave nodig	d
SF6	Vacuüm valt weg tijdens dragen	-B21..-B23	stopcategorie 1, robot blijft staan met het stuk laag	c

Stoptijd en afstand van de lichtschermen (EN ISO 13855): S = K x T + C met K = 2000 mm/s en T = stoptijd robot (meten, verwacht ± 0,5 s) + 0,02 s lichtscherm → S ≈ 2000 x 0,52 + 850 (C voor een resolutie van 30 mm) ≈ 1890 mm tussen lichtscherm en het dichtste gevaarpunt. De robot is via de software (veilige zone in de besturing) begrensd tot 1900 mm van de bandopeningen; anders de lichtschermen verder naar buiten zetten.

Validatie (bij de bouw)

1. SISTEMA-project met de werkelijke onderdelen (MTTFd, DC, CCF) per functie; doel PL d.
2. Testen: noodstop, deur, lichtschermen met teststaaf (30 mm), muting met een stuk en zonder stuk, luchtuitval met een

   deur van 60 kg aan de grijper (laag boven de band).

3. Stoptijden meten en de afstand van de lichtschermen bevestigen.
4. Technisch dossier, EU-conformiteitsverklaring, CE-markering, gebruikershandleiding.

Besturing van de robotcel

Opbouw

Laag	Wat	Waar
Veiligheid	Pilz PNOZmulti 2 (-K2): noodstop, deur, lichtschermen, muting, STO, netmagneet	kast, rij 3
Beweging	industriële PC (-K1) met Linux (PREEMPT_RT) en LinuxCNC: 6-assige kinematica, baanplanning, EtherCAT-master (IgH, cyclus 1 ms)	kast, rij 3
Aandrijving	6 servoversterkers Inovance SV660N (-T11..-T16) aan EtherCAT, STO van -K2	kast, rij 2
I/O	Beckhoff EK1100 + EL1809 / EL2809 / EL3002 (-K3) aan het einde van de EtherCAT-lijn	kast, rij 3
Zien	camera Basler ace 2 (-B30) via GigE (PoE-switch -K4), laser (-B31) analoog op -K3	portaal boven de band
Denken	grijpplanner (`besturing/greep.py`) en herkenning (OpenCV) als dienst op de IPC	-K1
Bedienen	HMI (`hmi/index.html`) als webpagina van de IPC op het aanraakscherm -P10	kastdeur

De veiligheid hangt niet af van de PC: valt de PC uit, dan blijft -K2 de STO en de remmen bewaken.

Toestanden

Toestand	Hoe erin	Wat gebeurt er
UIT	hoofdschakelaar -Q1 af	niets onder spanning behalve vóór -Q1
VEILIG (niet klaar)	na inschakelen, na noodstop of deur open	STO actief, remmen dicht; HMI toont de oorzaak
GESTOPT	reset -S3 met alle beveiligingen in orde	servo's aan, robot in rust; handbediening of start mogelijk
HAND (T1)	sleutel -S4 op hand	assen of gereedschap verplaatsen met 250 mm/s, alleen met vrijgave
AUTOMAAT	sleutel op automaat, start -S5	de cyclus hieronder, tot stop -S6 (na de cyclus) of een fout
FOUT	alarm (vacuüm, positie, servo, camera)	stop cat. 1, melding met oplossing op de HMI; reset na herstel

Cyclus (automaat)

1. De fotocel -B32 meldt een stuk. De camera maakt een beeld wanneer het stuk onder het portaal is; de laser meet de

   dikte. De herkenning geeft omtrek, draaiing, middelpunt en dikte.

2. De grijpplanner rekent: draaiing A6, grijppunt, zones (balken) en de toegelaten versnelling (veiligheid 2). Te zwaar

   of te klein = weigeren: het stuk loopt door, melding op de HMI.

3. De stopper -Q25 gaat omhoog; het stuk loopt ertegen (-B33). De band stopt (-K14).
4. De robot gaat boven het stuk, daalt de laatste 50 mm traag, de zones zuigen (-Q21..-Q23); pas als elke gebruikte

   zone onder -400 mbar is (-B21..-B23) tilt hij op.

5. Hij legt het stuk neer volgens de soort (plat of rechtop, plaats per soort, zie het scherm Stukken), blaast af

   (-Q24) en gaat terug. De stopper zakt, de band loopt.

6. De statistiek telt het stuk, de cyclustijd en eventuele weigeringen; de onderhoudstellers lopen op.

Statistiek op de HMI

- Stuks per uur en per soort, gemiddelde cyclustijd, geweigerde stukken.
- OEE = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit; beschikbaarheid uit de stilstand per oorzaak, prestatie tegenover de

doelcyclus van 13,5 s, kwaliteit = goed afgelegde stukken / alle stukken.

- Zonder verbinding met de IPC toont de HMI gesimuleerde waarden met de vermelding SIMULATIE.

Eisen - robotarm die deuren van een lopende band neemt

Gevraagd door Ian (2026-11-09): een levensgrote robotarm die een deur met zuignappen van een lopende band afneemt. Materiaal en maakwijze kies ik zelf; alles uitwerken zoals de afzuiging (model, tekeningen, schema volgens de Europese normen, bestellijst, bouwschema, firmware, één PDF om af te drukken).

Onderwerp	Wat we weten	Open
Taak	deur van een lopende band nemen met zuignappen (vacuüm) en **in alle richtingen** kunnen neerleggen (plat, rechtop, gedraaid) (Ian)	cyclustijd
Deur	zware deur tot ±60 kg, ±2115 x 1015 x 54 (massief of EI30) (Ian)	
Lopende band	bestaat	hoogte, breedte, stopt de band of loopt hij door
Grijper	perslucht aanwezig (Ian). Niet alleen deuren: ook plinten, kleine planken, "noem maar op"; grotere en veel meer zuigopeningen, voor de veiligheid (Ian, 2026-11-09). Keuze: vlakgrijper met schuim en een zelfsluitend ventiel per opening, in zones schakelbaar	
Herkennen	de robot moet zelf het stuk vinden en weten hoe hij het pakt (Ian): camera boven de band, de besturing rekent grijppunt, draaiing en zones uit	
Snelheid	moet snel kunnen bewegen (Ian): assnelheden zoals een industriële robot (A1 130 °/s, A2/A3 120 °/s, pols 220 tot 300 °/s); de cilinder op de schouder is alleen gewichtscompensatie	
Uitzicht en normen	zoals een industriële robot (Ian): EN ISO 10218-1/-2, ISO 9409-1, ISO 13849-1, EN 60204-1, ISO 4414, EN ISO 13855/13857/14120	
Opbouw (mijn keuze)	6 assen nodig voor alle richtingen: draaivoet, schouder, elleboog, en een pols met 3 assen (of 5 assen met een kantelbare grijper)	
Materiaal (mijn keuze)	gelaste staalconstructie uit lasergesneden plaat en kokers, of aluminium profiel: na de maat en het gewicht	
Veiligheid	Machinerichtlijn 2006/42/EG en EN ISO 10218-2: hekwerk met deurschakelaar, noodstop, vacuümbewaking	
Budget	onderdelen €3.000 tot €12.000 (Ian)	
Normen	schema's IEC 81346/61082/60617 zoals EPLAN, tekeningen ISO 5457/7200	